



Especificación de requerimientos

18 de julio de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción.....	5
2. Propósito.....	5
3. Alcance del documento.....	6
4. Técnicas utilizadas para identificar requerimientos	7
5. Análisis de necesidades	8
6. Actores del sistema	10
7. Reglas de negocio	11
7.1 Identity & Administration Service	12
7.2 Products Management Service	13
7.3 Order & Communication Service	13
7.4 Financial Service.....	14
7.5 Fulfillment Service	15
7.6 Notifications Service.....	16
7.7 Reporting & Analytics Service	16
7.8 API Gateway	17
7.9 Reglas transversales	17
8. Requerimientos funcionales.....	18
8.1 Identity & Administration Service	18
8.2 Products Management Service	19
8.3 Order & Communication Service	20
8.4 Financial Service.....	21
8.5 Fulfillment Service	22
8.6 Notifications Service.....	22
8.7 Reporting & Analytics Service	23
8.8 API Gateway	23
8.9 Frontend ECIEXPRESS	24
9. Requerimientos no funcionales.....	25
9.1 Disponibilidad y resiliencia	25

9.2 Rendimiento.....	25
9.3 Escalabilidad.....	26
9.4 Seguridad y control de acceso	26
9.5 Idempotencia.....	27
9.6 Confiabilidad de la mensajería	28
9.7 Trazabilidad y observabilidad	28
9.8 Auditoría.....	29
9.9 Aislamiento y consistencia de datos	29
9.10 Mantenibilidad.....	30
9.11 Usabilidad y compatibilidad	30
10. Historias de usuario.....	31
10.1. Identity & Administration Service.....	31
10.2 Products Management Service	31
10.3 Order & Communication Service.....	32
10.4 Financial Service	33
10.5 Fulfillment Service	34
10.6 Notifications Service	34
10.7 Reporting & Analytics Service.....	35
10.8 API Gateway.....	35
10.9 Frontend.....	36
11. Casos de uso	37
11.1. Identity & Administration Service.....	37
11.2. Products Management Service	40
11.3. Order & Communication Service.....	43
11.4. Financial Service	46
11.5. Fulfillment Service.....	48
11.6. Notifications Service	54
11.7. Reporting & Analytics Service.....	56
11.8. API Gateway.....	58

12. Diagramas de casos de uso	59
13. Dependencias	61
13.1. Dependencias funcionales entre módulos	61
13.2 Resumen de dependencias internas.....	63
13.3. Dependencias externas.....	64
14. Glosario	65

1. Introducción

Este documento presenta la especificación de requerimientos de ECIEXPRESS y consolida, en un único lugar, las necesidades funcionales y no funcionales que orientan el diseño, desarrollo y validación del sistema.

Su contenido organiza las funcionalidades esperadas de la plataforma, las reglas de negocio, los actores involucrados, las historias de usuario, los casos de uso, los criterios de aceptación, las dependencias y las restricciones definidas para cada uno de los dominios que componen la solución.

La especificación se estructura de acuerdo con los principales módulos de ECIEXPRESS: Identity & Administration, Product Management, Order & Communication, Financial, Fulfillment, Notification y Reporting & Analytics. También contempla el API Gateway y el frontend como componentes transversales que permiten el acceso, la integración y la interacción de los distintos perfiles de usuario con el sistema.

Esta organización facilita la consulta de los requerimientos por dominio, permite relacionarlos con los componentes responsables de su implementación y favorece la trazabilidad durante las etapas de desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento.

El documento sirve como referencia común para el equipo de desarrollo, los responsables académicos y los demás interesados del proyecto, ya que permite comprender qué debe hacer el sistema, bajo qué condiciones debe hacerlo y cuáles son los criterios utilizados para verificar que cada funcionalidad responda a las necesidades planteadas.

2. Propósito

El propósito de este documento es establecer una especificación única, clara y verificable de los requerimientos de ECIEXPRESS, que sirva como base para el diseño, construcción, integración y validación de la plataforma.

La especificación busca orientar al equipo de desarrollo en la implementación de las funcionalidades de cada dominio, mantener la trazabilidad entre los requerimientos, las reglas de negocio, los contratos de API, los eventos y los

criterios de aceptación, y proporcionar una referencia común para la revisión y evolución del sistema.

Asimismo, el documento permite reducir ambigüedades, delimitar las responsabilidades de cada componente y facilitar la validación de que las funcionalidades desarrolladas respondan a las necesidades de los usuarios y a los objetivos del proyecto.

3. Alcance del documento

Este documento comprende la especificación de requerimientos de los principales componentes que conforman ECIEXPRESS: los siete microservicios de negocio, el API Gateway y el frontend web.

Su propósito es definir de manera organizada las funcionalidades, reglas de negocio, restricciones, historias de usuario, casos de uso, criterios de aceptación y dependencias que orientan el diseño, desarrollo y validación de la plataforma.

La especificación abarca los siguientes componentes:

1. Identity & Administration.
2. Product Management.
3. Order & Communication.
4. Financial.
5. Fulfillment.
6. Notification.
7. Reporting & Analytics.
8. API Gateway.
9. Frontend ECIEXPRESS.

Para cada dominio se documentan los requerimientos funcionales relacionados con su responsabilidad dentro del sistema, así como las reglas de negocio que condicionan su comportamiento y los intercambios de información necesarios con otros componentes.

También se incluyen los contratos funcionales relevantes entre servicios, especialmente aquellos asociados con solicitudes mediante API, publicación y consumo de eventos, validaciones, estados de negocio y flujos de integración.

En cuanto al frontend, el documento contempla las funcionalidades disponibles para los perfiles de comprador, vendedor, administrador y analista. Las decisiones exclusivamente visuales, como estilos, distribución gráfica o

lineamientos detallados de interfaz, se documentan en entregables específicos de diseño y experiencia de usuario.

4. Técnicas utilizadas para identificar requerimientos

Para identificar, analizar y validar los requerimientos de ECIEXPRESS se utilizaron diferentes técnicas de levantamiento de información, con el propósito de comprender tanto las necesidades de la comunidad universitaria como las condiciones reales de operación de los puntos de venta.

En primer lugar, se reutilizaron y actualizaron los requerimientos elaborados durante una etapa académica anterior, en la que se trabajó sobre el mismo proyecto. Esta información sirvió como punto de partida para conservar el conocimiento previamente adquirido y dar continuidad a las decisiones funcionales ya analizadas.

Posteriormente, se realizaron entrevistas y espacios de consulta con actores relacionados directamente con el sistema, entre ellos compradores, vendedores y personal administrativo. Estas actividades permitieron conocer las dificultades del proceso actual de compra, las necesidades de cada perfil y las expectativas frente a una solución de pedidos anticipados dentro del campus.

También se tuvo en cuenta la opinión de personas externas con experiencia en áreas relacionadas con comercio, atención al cliente, operación de puntos de venta, tecnología y gestión de servicios. La participación de estos expertos permitió complementar la perspectiva interna de la universidad, contrastar las necesidades identificadas con prácticas utilizadas en otros contextos y obtener una visión más amplia de la solución.

Además, se aplicaron las siguientes técnicas:

- **Revisión documental:** análisis de los requerimientos, casos de uso, historias de usuario y demás documentos elaborados previamente para el proyecto.
- **Entrevistas semiestructuradas:** conversaciones orientadas a conocer las necesidades, problemas y expectativas de compradores, vendedores y personal administrativo.
- **Observación del proceso actual:** análisis del funcionamiento de las tiendas del campus, especialmente durante los horarios de mayor

demanda, para identificar demoras, congestión, errores y oportunidades de mejora.

- **Juicio de expertos:** consulta a personas con conocimiento o experiencia en los dominios relacionados con la plataforma, tanto dentro como fuera del entorno universitario.
- **Análisis de procesos y reglas de negocio:** identificación de los pasos, condiciones, restricciones y responsabilidades involucradas en la gestión de tiendas, productos, pedidos, pagos y entregas.
- **Prototipado y validación:** revisión de propuestas funcionales y de interfaz para comprobar que los flujos planteados fueran comprensibles y respondieran a las necesidades de los usuarios.
- **Revisión técnica y de trazabilidad:** verificación de la correspondencia entre los requerimientos definidos, los contratos de API, los eventos de integración, las validaciones y los componentes responsables de su implementación.

5. Análisis de necesidades

El análisis de necesidades de ECIEXPRESS permitió identificar las dificultades actuales de los procesos de compra dentro del campus y las expectativas de los diferentes actores involucrados. A partir de las entrevistas, la observación de los puntos de venta, la revisión de requerimientos previos y la opinión de expertos, se determinaron las necesidades que debía atender la plataforma.

Necesidades del comprador

Los estudiantes, docentes y miembros del personal administrativo necesitan realizar sus compras de forma más rápida, especialmente durante los horarios de mayor demanda. Para ello, requieren:

- Consultar las tiendas, productos, precios, promociones y disponibilidad antes de desplazarse al punto de venta.
- Realizar pedidos anticipados desde una aplicación web.
- Evitar las filas y reducir el tiempo dedicado al proceso de compra.
- Pagar los pedidos de forma digital mediante una billetera integrada.
- Conocer el estado del pedido y recibir información cuando esté listo para recoger.
- Comunicarse directamente con el vendedor cuando exista una duda, cambio o novedad.
- Recoger el pedido de forma segura mediante un código QR o código corto.
- Consultar el historial de pedidos y movimientos asociados a su billetera.

Necesidades del vendedor

Los vendedores requieren herramientas que les permitan organizar la operación del punto de venta y atender los pedidos anticipados sin afectar el servicio presencial. Entre sus principales necesidades se encuentran:

- Gestionar la información de la tienda, sus horarios y cierres temporales.
- Administrar productos, categorías, precios, promociones e inventario.
- Recibir los pedidos entrantes de manera clara y oportuna.
- Consultar los productos y cantidades solicitadas por cada comprador.
- Actualizar el estado de los pedidos durante su preparación.
- Comunicarse con el comprador para resolver novedades relacionadas con el pedido.
- Validar el código de retiro y confirmar que el pedido fue entregado correctamente.
- Consultar información financiera relacionada con ventas, comisiones y desembolsos.
- Mantener trazabilidad sobre pedidos, pagos y entregas realizadas.

Necesidades del administrador

El administrador de la plataforma necesita mantener el control general de la operación y garantizar que los usuarios accedan únicamente a las funcionalidades autorizadas. Para ello, requiere:

- Gestionar usuarios, roles y permisos.
- Crear, actualizar y supervisar las tiendas registradas.
- Asignar vendedores a los puntos de venta.
- Consultar acciones administrativas mediante registros de auditoría.
- Supervisar el funcionamiento general de la plataforma.
- Contar con información consolidada para apoyar la gestión operativa y la toma de decisiones.

Necesidades del analista

El analista requiere acceder a información consolidada sobre el funcionamiento de ECIEXPRESS, sin intervenir directamente en la operación diaria. Sus necesidades incluyen:

- Consultar indicadores relacionados con pedidos, ventas, pagos, inventario y entregas.
- Analizar tendencias y comportamiento de la operación.
- Revisar métricas de salud y disponibilidad de los servicios.

- Contar con información que permita identificar fallas, oportunidades de mejora y posibles cuellos de botella.

Necesidades técnicas y operativas del sistema

Además de las necesidades de los usuarios, se identificaron condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la solución:

- Centralizar el acceso al backend mediante un API Gateway.
- Proteger las funcionalidades según el rol de cada usuario.
- Mantener la independencia de los microservicios y sus bases de datos.
- Permitir la comunicación síncrona mediante REST y la comunicación asíncrona mediante Azure Service Bus.
- Garantizar la publicación confiable de eventos mediante el patrón Transactional Outbox en los servicios que lo implementan.
- Proteger la información personal, financiera y operativa.
- Mantener registros de auditoría y trazabilidad de las operaciones sensibles.
- Permitir el monitoreo del estado de los servicios y de los principales procesos de negocio.
- Facilitar el mantenimiento, despliegue y evolución independiente de los componentes.

6. Actores del sistema

ECIEXPRESS contempla actores humanos y actores de sistema. Los actores humanos interactúan directamente con la plataforma de acuerdo con su rol, mientras que los actores de sistema participan de forma automática mediante eventos o procesos programados.

Actores humanos

Actor	Rol en el sistema	Descripción
Comprador	BUYER	Miembro de la comunidad universitaria que consulta tiendas y productos, gestiona su carrito de compras, realiza pedidos, paga mediante la billetera digital, hace seguimiento al estado de sus compras, se comunica con el vendedor y presenta el código de retiro en formato QR o código corto para reclamar el pedido.
Vendedor	VENDOR	Usuario encargado de operar una o varias tiendas del

		campus. Gestiona productos, promociones e inventario, recibe y atiende pedidos, actualiza su estado y valida los códigos de retiro para confirmar la entrega.
Administrador	ADMIN	Usuario con privilegios de administración sobre la plataforma. Gestiona usuarios, roles, permisos, tiendas, horarios, personal asociado y registros de auditoría.
Analista	ANALYST	Usuario encargado de consultar indicadores de negocio, métricas operativas y datos relacionados con la salud de los servicios mediante el módulo de Reporting & Analytics.

El control de acceso se aplica según el rol asignado a cada usuario. Cada actor puede utilizar únicamente las funcionalidades autorizadas para su perfil.

Actores de sistema

Actor	Rol en el sistema	Descripción
Order & Communication Service	Eventos de negocio	Publica eventos relacionados con el ciclo de vida de los pedidos. El evento de confirmación del pedido inicia la generación del código de retiro en Fulfillment, mientras que la cancelación del pedido provoca su invalidación.
Identity & Administration Service	Eventos y sincronización de información	Proporciona información necesaria para validar la relación entre vendedores, personal autorizado y tiendas. Esta información permite que otros servicios, como Fulfillment, verifiquen si un usuario puede realizar acciones sobre una tienda determinada.
Procesos programados del sistema	Ejecución automática	Ejecutan tareas que no requieren intervención directa de un usuario, como la expiración automática de códigos de retiro y la activación o finalización de cierres temporales de las tiendas.

7. Reglas de negocio

Las reglas de negocio de ECIEXPRESS establecen las condiciones que deben cumplirse durante la ejecución de los procesos principales del sistema. Para facilitar su identificación y trazabilidad, se organizan por dominio y utilizan un prefijo diferente para cada microservicio.

7.1 Identity & Administration Service

Código	Regla de negocio
RN-ID-01	Todo usuario nuevo debe recibir inicialmente el rol BUYER. Los roles VENDOR, ADMIN y ANALYST deben asignarse posteriormente por un administrador autorizado.
RN-ID-02	El servicio no debe almacenar contraseñas. Firebase Authentication es la fuente de verdad para la gestión de credenciales y autenticación de los usuarios.
RN-ID-03	Para la versión actual del sistema no es obligatorio registrarse con una cuenta institucional.
RN-ID-04	Solo los usuarios con rol ADMIN pueden gestionar usuarios, roles, permisos, tiendas, horarios, cierres temporales y personal de tienda.
RN-ID-05	Los roles de sistema BUYER, VENDOR, ADMIN y ANALYST deben tener el atributo isSystem en true y no pueden eliminarse.
RN-ID-06	Un administrador no puede desactivar su propia cuenta ni retirarse a sí mismo el rol ADMIN.
RN-ID-07	Ningún usuario puede quedar sin roles asignados. Cuando se revoca su último rol, el sistema debe reasignarle automáticamente el rol BUYER.
RN-ID-08	Cuando un usuario posee varios roles, su rol efectivo se calcula según la jerarquía definida por el sistema: ADMIN > VENDOR > BUYER.
RN-ID-09	Para asignar un usuario como personal de una tienda, este debe contar con el rol VENDOR o ADMIN.
RN-ID-10	Cada franja de atención debe tener una duración continua mínima de una hora y la hora de apertura debe ser anterior a la hora de cierre.
RN-ID-11	No pueden existir horarios superpuestos para una misma tienda y un mismo día de la semana.
RN-ID-12	Los horarios institucionales configurados para las tiendas deben encontrarse dentro del rango comprendido entre las 07:00 y las 16:00.
RN-ID-13	No pueden existir cierres temporales superpuestos para una misma tienda.
RN-ID-14	Una tienda que tenga un cierre temporal vigente no puede marcarse manualmente como disponible.
RN-ID-15	Los registros de auditoría son de solo adición y deben conservarse durante un periodo mínimo de doce meses.
RN-ID-16	Ningún servicio externo puede acceder directamente a la base de datos de Identity & Administration.
RN-ID-17	Los eventos de negocio deben registrarse mediante el patrón Transactional Outbox antes de su publicación en Azure Service Bus.

7.2 Products Management Service

Código	Regla de negocio
RN-PR-01	El precio de un producto debe ser mayor o igual a cero.
RN-PR-02	El inventario disponible de un producto no puede ser negativo.El servicio no almacena contraseñas. Firebase Auth es la fuente de verdad de credenciales.
RN-PR-03	El nivel mínimo de inventario configurado para un producto debe ser mayor o igual a cero.
RN-PR-04	Un producto debe considerarse en estado de inventario bajo cuando su existencia sea menor o igual al nivel mínimo configurado.
RN-PR-05	El nombre de un producto puede contener como máximo 255 caracteres.
RN-PR-06	El identificador legible o slug de un producto puede contener como máximo 150 caracteres.
RN-PR-07	El SKU debe ser único dentro de cada tienda y puede contener como máximo 100 caracteres.
RN-PR-08	Las promociones pueden ser de tipo porcentual (PERCENTAGE) o de valor fijo (FIXED_AMOUNT).
RN-PR-09	Cuando una promoción es porcentual, su valor debe encontrarse entre 0 y 100.
RN-PR-10	Una promoción puede no tener fecha de finalización. En este caso, permanecerá vigente hasta que sea desactivada o modificada.
RN-PR-11	Los ajustes de inventario pueden realizarse mediante las operaciones set, add o subtract.
RN-PR-12	Una operación de reducción de inventario debe rechazarse cuando produzca como resultado una existencia negativa.
RN-PR-13	El precio efectivo de un producto debe calcularse teniendo en cuenta las promociones vigentes y aplicables.
RN-PR-14	Los productos, categorías, promociones e inventario deben estar asociados a una tienda específica.

7.3 Order & Communication Service

Código	Regla de negocio
RN-OR-01	Cada pedido debe estar asociado a un comprador y a una única tienda.
RN-OR-02	Los productos incluidos en un mismo pedido deben pertenecer a la misma tienda.
RN-OR-03	El ciclo de vida del pedido debe gestionarse mediante una máquina de estados que controle las transiciones permitidas.
RN-OR-04	Un pedido solo puede cambiar de estado mediante una transición válida definida por el

	sistema.
RN-OR-05	Los valores monetarios del pedido deben manejarse como números enteros en la unidad monetaria mínima definida por el sistema.
RN-OR-06	La conversación entre comprador y vendedor debe estar asociada a un pedido específico.
RN-OR-07	Solo los participantes autorizados del pedido pueden acceder a su conversación.
RN-OR-08	Cuando un pedido se confirma, el servicio debe publicar el evento correspondiente para iniciar el proceso de generación del código de retiro.
RN-OR-09	Cuando un pedido se cancela, el servicio debe publicar el evento correspondiente para solicitar la invalidación del código de retiro.
RN-OR-10	El servicio de pedidos es el responsable de mantener el estado general del pedido; los demás microservicios informan los resultados de sus procesos mediante eventos.

7.4 Financial Service

Código	Regla de negocio
RN-FI-01	Toda recarga de billetera debe cumplir el monto mínimo definido por el sistema.
RN-FI-02	La información de pago debe solicitarse de acuerdo con el medio seleccionado. Para métodos como NEQUI, DAVIPLATA, PSE y CARD, los datos de pago son obligatorios.
RN-FI-03	Para los métodos BANCOLOMBIA_TRANSFER y QR, la información adicional de pago no es obligatoria según el contrato actual.
RN-FI-04	El número de teléfono utilizado en operaciones de pago debe contener exactamente diez dígitos.
RN-FI-05	El porcentaje de comisión de la plataforma debe encontrarse entre 0 y 100 y puede tener hasta dos cifras decimales.
RN-FI-06	El porcentaje de recargo por hora pico debe encontrarse entre 0 y 100 y puede tener hasta dos cifras decimales.
RN-FI-07	La comisión de la plataforma solo puede ser configurada por un usuario con rol ADMIN.
RN-FI-08	El recargo por hora pico puede ser gestionado por el responsable autorizado de la tienda.
RN-FI-09	Las horas de inicio y finalización de los periodos de mayor demanda deben expresarse en formato HH:mm.
RN-FI-10	Los días configurados para las horas pico deben corresponder a los valores comprendidos entre MON y SUN.
RN-FI-11	Todos los montos monetarios deben almacenarse y procesarse como números enteros, evitando operaciones con valores decimales de punto flotante.
RN-FI-12	Las recargas realizadas mediante Wompi solo deben acreditarse en la billetera después de recibir y validar la confirmación del pago.

RN-FI-13	Los webhooks recibidos desde Wompi deben validarse mediante su firma SHA-256 antes de procesar cualquier cambio financiero.
RN-FI-14	Las transacciones financieras deben conservar trazabilidad suficiente para relacionarlas con el usuario, la billetera, el pedido y la tienda correspondientes.

7.5 Fulfillment Service

Código	Regla de negocio
RN-FU-01	El código de retiro debe generarse al consumir el evento order.order.confirmed. No debe generarse a partir de un evento de pago, ya que Fulfillment es independiente del método utilizado para pagar.
RN-FU-02	La generación del código debe ser idempotente. Un mismo pedido no puede tener más de un código con estado ACTIVE.
RN-FU-03	La validación del código es una operación de solo lectura y no debe modificar su estado.
RN-FU-04	Para validar un código o confirmar una entrega, el pedido debe pertenecer a una tienda en la que el vendedor esté autorizado como propietario o miembro del personal.
RN-FU-05	La confirmación de la entrega debe cambiar el estado del código a USED y crear exactamente un registro de entrega.
RN-FU-06	La entrega manual requiere un permiso elevado y el registro obligatorio de un motivo.
RN-FU-07	Tanto la entrega mediante código como la entrega manual deben publicar el evento delivery.confirmed, diferenciando el mecanismo utilizado mediante el atributo method.
RN-FU-08	Un código solo se considera válido cuando se encuentra en estado ACTIVE y no ha superado su fecha de expiración.
RN-FU-09	El comprador únicamente puede consultar los códigos de retiro asociados a sus propios pedidos.
RN-FU-10	La confirmación de la entrega debe volver a validar todas las condiciones del código y no puede confiar únicamente en una validación realizada previamente.
RN-FU-11	La validación mediante código corto debe estar protegida con limitación de solicitudes para reducir el riesgo de intentos de adivinación por fuerza bruta.
RN-FU-12	Toda confirmación de entrega, incluida la entrega manual, debe registrarse en auditoría con el actor, la tienda y la fecha y hora de la operación.
RN-FU-13	Los motivos de entrega fallida deben estar tipificados. Cuando se seleccione OTHER, debe registrarse una descripción adicional.
RN-FU-14	La expiración automática debe ser idempotente y solo puede afectar códigos que se encuentren en estado ACTIVE.
RN-FU-15	La invalidación causada por la cancelación de un pedido debe ser idempotente. Si el pedido ya fue entregado, la entrega no debe revertirse y la inconsistencia debe quedar

	registrada.
RN-FU-16	Todo evento de salida debe registrarse mediante el patrón Transactional Outbox antes de publicarse en Azure Service Bus.
RN-FU-17	Ningún otro microservicio puede acceder directamente a la base de datos de Fulfillment.

7.6 Notifications Service

Código	Regla de negocio
RN-NO-01	Las notificaciones deben generarse a partir de eventos de negocio publicados por los demás microservicios.
RN-NO-02	Cada notificación debe dirigirse únicamente a los usuarios relacionados con el evento que la originó.
RN-NO-03	El servicio debe seleccionar el canal de envío de acuerdo con el tipo de notificación, la información disponible del destinatario y la configuración definida.
RN-NO-04	Una notificación puede enviarse mediante correo electrónico, WhatsApp, SMS, push o canales internos en tiempo real.
RN-NO-05	Cuando un evento no incluya la información necesaria para identificar al destinatario, el servicio no debe enviar una notificación a un usuario incorrecto.
RN-NO-06	Los intentos y resultados de envío deben conservar información de trazabilidad para facilitar su seguimiento.
RN-NO-07	El reprocesamiento de un mismo evento no debe generar notificaciones duplicadas cuando se utilice la misma clave de idempotencia.
RN-NO-08	El servicio no debe consultar directamente las bases de datos pertenecientes a otros microservicios.

7.7 Reporting & Analytics Service

Código	Regla de negocio
RN-RA-01	El servicio debe construir sus indicadores a partir de los eventos recibidos de los demás dominios.
RN-RA-02	Reporting & Analytics no debe acceder directamente a las bases de datos de otros microservicios.
RN-RA-03	El procesamiento repetido de un mismo evento no debe duplicar los valores utilizados para calcular los indicadores.
RN-RA-04	Los indicadores y métricas deben conservar la referencia temporal necesaria para analizar la evolución de la operación.

RN-RA-05	El acceso al panel de monitoreo y analítica debe estar restringido a los roles autorizados, principalmente ANALYST y ADMIN, según la configuración de permisos.
RN-RA-06	El servicio debe diferenciar entre indicadores de negocio y métricas relacionadas con la salud de la infraestructura.

7.8 API Gateway

Código	Regla de negocio
RN-GW-01	El API Gateway es el único punto de entrada público al backend de ECIEXPRESS.
RN-GW-02	Toda solicitud protegida debe incluir un token válido emitido por Firebase Authentication.
RN-GW-03	El Gateway debe validar la identidad del usuario y enriquecer la solicitud con el contexto requerido por los servicios internos.
RN-GW-04	El acceso a las funcionalidades debe controlarse de acuerdo con los roles y permisos del usuario.
RN-GW-05	Las rutas internas de los microservicios no deben exponerse públicamente.
RN-GW-06	Las interfaces Swagger internas, los endpoints de comunicación entre servicios y las rutas administrativas restringidas deben permanecer bloqueadas desde el exterior.
RN-GW-07	El Gateway debe aplicar limitación de solicitudes en los endpoints que requieran protección frente a abuso o fuerza bruta.
RN-GW-08	Las conexiones REST y WebSocket del frontend deben dirigirse hacia los servicios correspondientes únicamente a través del Gateway.

7.9 Reglas transversales

Código	Regla de negocio
RN-TR-01	Cada microservicio debe administrar su propia base de datos y ningún componente puede acceder directamente a los datos internos de otro servicio.
RN-TR-02	El intercambio de información entre microservicios debe realizarse mediante APIs autorizadas o eventos publicados en Azure Service Bus.
RN-TR-03	Los servicios que implementan publicación confiable de eventos deben utilizar el patrón Transactional Outbox, registrando el evento dentro de la misma transacción que origina el cambio de negocio.
RN-TR-04	Las operaciones que admiten idempotencia deben utilizar una clave Idempotency-Key para evitar efectos duplicados cuando una solicitud sea reenviada.
RN-TR-05	Los eventos que soportan idempotencia deben incluir una clave que permita identificar y descartar reprocesamientos duplicados.

RN-TR-06	El encabezado X-Correlation-Id debe propagarse entre solicitudes HTTP, registros de aplicación y eventos para permitir la trazabilidad de extremo a extremo.
RN-TR-07	Toda comunicación pública debe realizarse mediante canales cifrados.
RN-TR-08	Los secretos, credenciales y cadenas de conexión deben administrarse mediante variables de entorno o mecanismos seguros de configuración y no pueden almacenarse en el código fuente.
RN-TR-09	Las operaciones sensibles deben conservar registros de auditoría o trazabilidad que permitan identificar qué ocurrió, quién participó y cuándo se realizó.

8. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales de ECIEXPRESS describen las capacidades que debe ofrecer el sistema para satisfacer las necesidades de compradores, vendedores, administradores y analistas. Para facilitar su identificación, trazabilidad y relación con la arquitectura, se organizan por componente y utilizan un código específico para cada dominio.

8.1 Identity & Administration Service

Código	Requerimiento funcional
RF-ID-01	El sistema debe permitir sincronizar el perfil local de un usuario durante su primer inicio de sesión mediante Firebase Authentication.
RF-ID-02	La sincronización del perfil debe ser idempotente, de manera que múltiples solicitudes del mismo usuario no generen registros duplicados.
RF-ID-03	El sistema debe permitir que un usuario consulte la información de su propio perfil.
RF-ID-04	El sistema debe permitir que un usuario actualice la información habilitada de su perfil.
RF-ID-05	El sistema debe permitir que un administrador consulte un listado paginado de usuarios.
RF-ID-06	El sistema debe permitir que un administrador consulte el detalle de un usuario.
RF-ID-07	El sistema debe permitir que un administrador cambie el estado de un usuario entre ACTIVE, INACTIVE y SUSPENDED.
RF-ID-08	El sistema debe permitir crear, consultar y actualizar roles y permisos.
RF-ID-09	El sistema debe permitir asignar y revocar roles a los usuarios.
RF-ID-10	El sistema debe permitir crear y administrar tiendas del campus.
RF-ID-11	El sistema debe permitir configurar y actualizar los horarios semanales de atención de cada tienda.
RF-ID-12	El sistema debe permitir registrar, consultar y administrar cierres temporales programados

	para una tienda.
RF-ID-13	El sistema debe permitir asignar personal autorizado a una tienda.
RF-ID-14	El sistema debe permitir retirar personal previamente asignado a una tienda.
RF-ID-15	El sistema debe validar que el usuario asignado como personal de tienda tenga el rol VENDOR o ADMIN.
RF-ID-16	El sistema debe permitir consultar un registro de auditoría paginado.
RF-ID-17	El sistema debe permitir filtrar los registros de auditoría por actor, tipo de objetivo, acción y rango de fechas.
RF-ID-18	El servicio debe ofrecer mecanismos internos para validar la existencia, estado y roles de un usuario.
RF-ID-19	El servicio debe ofrecer mecanismos internos para consultar la disponibilidad de una tienda sin permitir acceso directo a su base de datos.

8.2 Products Management Service

Código	Requerimiento funcional
RF-PR-01	El sistema debe permitir crear productos asociados a una tienda.
RF-PR-02	El sistema debe permitir consultar los productos disponibles por tienda.
RF-PR-03	El sistema debe permitir filtrar productos por categoría.
RF-PR-04	El sistema debe permitir consultar los productos cuyo inventario se encuentre en nivel bajo.
RF-PR-05	El sistema debe permitir actualizar la información de un producto.
RF-PR-06	El sistema debe permitir activar o desactivar productos.
RF-PR-07	El sistema debe permitir eliminar productos de acuerdo con las restricciones definidas por el dominio.
RF-PR-08	El sistema debe permitir asociar un modelo tridimensional a un producto.
RF-PR-09	El sistema debe permitir consultar el modelo tridimensional asociado a un producto.
RF-PR-10	El sistema debe permitir reintentar la generación asistida del modelo tridimensional cuando el proceso anterior no se haya completado correctamente.
RF-PR-11	El sistema debe permitir crear y administrar categorías de productos.
RF-PR-12	El sistema debe permitir consultar las categorías en una estructura jerárquica de árbol.
RF-PR-13	El sistema debe permitir registrar movimientos de inventario.
RF-PR-14	El sistema debe permitir consultar movimientos de inventario filtrados por producto o tienda
RF-PR-15	El sistema debe permitir crear promociones de tipo porcentaje o monto fijo.

RF-PR-16	El sistema debe permitir actualizar, activar, desactivar y consultar promociones.
RF-PR-17	El sistema debe permitir consultar las promociones activas.
RF-PR-18	El sistema debe calcular el precio efectivo de un producto teniendo en cuenta las promociones vigentes.
RF-PR-19	El sistema debe permitir crear y consultar el carrito de compras de un comprador.
RF-PR-20	El sistema debe permitir agregar, actualizar y eliminar productos del carrito.
RF-PR-21	El sistema debe permitir vaciar el carrito de compras.

8.3 Order & Communication Service

Código	Requerimiento funcional
RF-OR-01	El sistema debe permitir crear un pedido en estado borrador.
RF-OR-02	El sistema debe permitir crear o confirmar un pedido de acuerdo con el flujo definido.
RF-OR-03	El sistema debe permitir agregar productos y cantidades a un pedido.
RF-OR-04	El sistema debe permitir calcular una cotización antes de confirmar el pedido.
RF-OR-05	El sistema debe permitir actualizar la información de un producto.
RF-OR-06	El sistema debe permitir al comprador consultar su historial de pedidos.
RF-OR-07	El sistema debe permitir consultar el detalle de un pedido.
RF-OR-08	El sistema debe permitir consultar pedidos o productos frecuentes cuando exista información histórica suficiente.
RF-OR-09	El sistema debe administrar el ciclo de vida del pedido mediante una máquina de estados.
RF-OR-10	El sistema debe validar que cada cambio de estado corresponda a una transición permitida.
RF-OR-11	El sistema debe soportar los estados CREATED, PENDING_PAYMENT, PAYMENT_APPROVED, CONFIRMED, IN_PREPARATION, READY_FOR_PICKUP, DELIVERED, CANCELLED y FAILED.
RF-OR-12	El sistema debe permitir cancelar un pedido desde los estados autorizados por la máquina de estados.
RF-OR-13	El sistema debe permitir registrar un pedido como fallido desde los estados definidos para este caso.
RF-OR-14	El sistema debe permitir al comprador calificar un pedido después de su entrega.
RF-OR-15	El sistema debe permitir la comunicación en tiempo real entre el comprador y el vendedor asociada a un pedido.
RF-OR-16	El sistema debe permitir enviar y recibir mensajes dentro de la conversación del pedido.
RF-OR-17	El sistema debe mostrar indicadores de escritura dentro de la conversación.

RF-OR-18	El sistema debe registrar confirmaciones de lectura de los mensajes.
RF-OR-19	El servicio debe publicar eventos cuando ocurra un cambio relevante en el ciclo de vida del pedido.
RF-OR-20	El servicio debe publicar, entre otros, eventos asociados con la creación, confirmación, cancelación y devolución de pedidos.

8.4 Financial Service

Código	Requerimiento funcional
RF-FI-01	El sistema debe permitir al usuario consultar su billetera digital.
RF-FI-02	El sistema debe permitir consultar el saldo disponible de la billetera.
RF-FI-03	El sistema debe permitir consultar el historial de transacciones de la billetera.
RF-FI-04	El sistema debe permitir generar o consultar un comprobante en formato PDF asociado a una transacción o pedido.
RF-FI-05	El sistema debe permitir iniciar una recarga de billetera mediante Wompi.
RF-FI-06	El sistema debe permitir realizar recargas mediante los medios de pago habilitados por Wompi.
RF-FI-07	El sistema debe permitir consultar las instituciones financieras disponibles para pagos mediante PSE.
RF-FI-08	El sistema debe validar que la recarga cumpla el monto mínimo configurado.
RF-FI-09	El sistema debe recibir y procesar los webhooks de confirmación enviados por Wompi.
RF-FI-10	El sistema debe validar la firma del webhook antes de acreditar una recarga o modificar el estado de una transacción.
RF-ID-11	El sistema debe permitir que un vendedor configure la cuenta destinada a recibir sus desembolsos.
RF-FI-12	El sistema debe permitir actualizar y consultar la configuración de desembolsos de una tienda.
RF-FI-13	El sistema debe permitir que el responsable autorizado de una tienda configure el recargo asociado a horarios de mayor demanda.
RF-FI-14	El sistema debe permitir que un administrador configure la comisión de la plataforma para cada tienda.
RF-FI-15	El sistema debe permitir que un administrador consulte las transacciones financieras de la plataforma.
RF-FI-16	El sistema debe calcular las ganancias correspondientes a cada tienda.
RF-FI-17	El sistema debe permitir consultar las ganancias, comisiones y desembolsos asociados a una tienda.

8.5 Fulfillment Service

Código	Requerimiento funcional
RF-FU-01	Generar un código de retiro cuando un pedido sea confirmado.
RF-FU-02	Permitir al comprador consultar el código de retiro de sus pedidos.
RF-FU-03	Validar un código de retiro sin modificar su estado.
RF-FU-04	Confirmar la entrega de un pedido mediante un código QR o código corto.
RF-FU-05	Permitir registrar una entrega manual cuando el usuario cuente con los permisos requeridos.
RF-FU-06	Registrar entregas fallidas o excepciones junto con su motivo.
RF-FU-07	Expirar automáticamente los códigos de retiro vencidos.
RF-FU-08	Invaldar el código de retiro cuando un pedido sea cancelado.
RF-FU-09	Permitir consultar el historial de entregas.
RF-FU-10	Publicar eventos relacionados con la generación, expiración, invalidación y uso de los códigos de retiro.

8.6 Notifications Service

Código	Requerimiento funcional
RF-NO-01	El sistema debe consumir eventos de negocio publicados por los demás microservicios.
RF-NO-02	El sistema debe determinar el destinatario, el canal y el contenido de una notificación a partir del evento recibido.
RF-NO-03	El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico.
RF-NO-04	El sistema debe permitir el envío de notificaciones mediante WhatsApp.
RF-NO-05	El sistema debe permitir el envío de notificaciones mediante SMS.
RF-NO-06	El sistema debe permitir el envío de notificaciones push.
RF-NO-07	El sistema debe permitir el envío de notificaciones internas en tiempo real.
RF-NO-08	El sistema debe ofrecer una bandeja de notificaciones dentro de la aplicación.
RF-NO-09	El sistema debe diferenciar las notificaciones leídas de las no leídas.
RF-NO-10	El sistema debe mostrar el número de notificaciones no leídas.
RF-NO-11	El sistema debe permitir marcar una notificación individual como leída.
RF-NO-12	El sistema debe permitir marcar varias o todas las notificaciones como leídas.
RF-NO-13	El sistema debe permitir registrar tokens de dispositivos para notificaciones push mediante FCM.

RF-NO-14	El sistema debe permitir eliminar tokens de dispositivos registrados.
RF-NO-15	El sistema debe permitir consultar y actualizar las preferencias de notificación de cada usuario.
RF-NO-16	El servicio debe ofrecer un mecanismo interno para que otros microservicios soliciten el envío de una notificación.

8.7 Reporting & Analytics Service

Código	Requerimiento funcional
RF-RA-01	El sistema debe consumir eventos de negocio publicados por los demás microservicios.
RF-RA-02	El sistema debe generar indicadores agregados a partir de los eventos recibidos.
RF-RA-03	El sistema debe presentar una vista general de los principales KPIs de negocio.
RF-RA-04	El sistema debe permitir consultar métricas de latencia.
RF-RA-05	El sistema debe permitir consultar información relacionada con el procesamiento de eventos.
RF-RA-06	El sistema debe mostrar el estado de salud de los servicios desplegados.
RF-RA-07	El sistema debe ofrecer una vista rápida del estado operativo de la plataforma.
RF-RA-08	El sistema debe permitir consultar información de despliegue de los servicios ejecutados en Azure Container Apps.
RF-RA-09	El sistema debe permitir consultar información operativa de Azure Service Bus.
RF-RA-10	El servicio debe construir sus indicadores sin acceder directamente a las bases de datos de otros dominios.

8.8 API Gateway

Código	Requerimiento funcional
RF-GW-01	El Gateway debe funcionar como el único punto de entrada público al backend.
RF-GW-02	El Gateway debe validar el token de Firebase Authentication de las solicitudes protegidas.
RF-GW-03	El Gateway debe consultar la información del usuario en Identity & Administration antes de enrutar la solicitud cuando sea necesario.
RF-GW-04	El Gateway debe enriquecer las solicitudes con los encabezados de contexto x-user-id, x-user-role y x-user-store.
RF-GW-05	El Gateway debe almacenar temporalmente en Redis el contexto del usuario durante el periodo definido.
RF-GW-06	El Gateway debe aplicar una limitación de 60 solicitudes por cada 60 segundos por usuario

	o dirección IP.
RF-GW-07	El Gateway debe bloquear el acceso público a los endpoints internos de los microservicios.
RF-GW-08	El Gateway debe impedir el acceso externo a las interfaces Swagger internas.
RF-GW-09	El Gateway debe enrutar las solicitudes REST hacia el microservicio correspondiente.
RF-GW-10	El Gateway debe permitir conexiones WebSocket mediante Socket.IO hacia los servicios de pedidos y notificaciones.
RF-GW-11	El Gateway debe exponer una ruta pública específica para recibir el webhook de Wompi.
RF-GW-12	El Gateway debe reenviar el cuerpo original del webhook de Wompi sin transformarlo, para permitir la validación de su firma.

8.9 Frontend ECIEXPRESS

Código	Requerimiento funcional
RF-FE-01	La aplicación debe restringir el acceso a rutas y funcionalidades según el rol del usuario.
RF-FE-02	La aplicación debe impedir que un usuario acceda a vistas para las cuales no tiene autorización.
RF-FE-03	La aplicación debe ofrecer al comprador una vista de tiendas y catálogo de productos.
RF-FE-04	La aplicación debe permitir al comprador gestionar su carrito de compras.
RF-FE-05	La aplicación debe ofrecer al comprador el flujo de checkout y confirmación del pedido.
RF-FE-06	La aplicación debe permitir al comprador consultar sus pedidos y su estado.
RF-FE-07	La aplicación debe permitir al comprador comunicarse con el vendedor mediante chat.
RF-FE-08	La aplicación debe permitir al comprador consultar su perfil y billetera digital.
RF-FE-09	La aplicación debe mostrar al comprador el código de retiro en formato QR y código corto.
RF-FE-10	La aplicación debe ofrecer al vendedor una vista de las tiendas que tiene asignadas.
RF-FE-11	La aplicación debe permitir al vendedor gestionar productos, promociones e inventario.
RF-FE-12	La aplicación debe permitir al vendedor consultar y gestionar los pedidos recibidos.
RF-FE-13	La aplicación debe permitir al vendedor validar o escanear códigos de retiro para confirmar entregas.
RF-FE-14	La aplicación debe ofrecer al administrador herramientas para gestionar usuarios.
RF-FE-15	La aplicación debe ofrecer al administrador herramientas para gestionar tiendas.
RF-FE-16	La aplicación debe permitir al administrador consultar registros de auditoría.
RF-FE-17	La aplicación debe ofrecer al analista un panel de monitoreo y consulta de indicadores del sistema.

9. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales de ECIEXPRESS establecen las condiciones de calidad, seguridad y operación que debe cumplir la plataforma. Estos requerimientos complementan las funcionalidades del sistema y orientan las decisiones de arquitectura, implementación, pruebas, despliegue y monitoreo.

Para facilitar su trazabilidad, se organizan por atributo de calidad y se identifican mediante el prefijo RNF.

9.1 Disponibilidad y resiliencia

Código	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-DIS-01	La plataforma debe mantener una disponibilidad mínima del 99 % durante el horario operativo del campus.	Los registros de monitoreo deben demostrar que la disponibilidad mensual de los componentes necesarios para la operación es igual o superior al 99 % durante el horario establecido.
RNF-DIS-02	Los microservicios deben poder iniciar aun cuando Azure Service Bus se encuentre temporalmente indisponible, siempre que la conexión con el bus no sea indispensable para completar su proceso de arranque.	Ante una indisponibilidad temporal del bus, el servicio debe iniciar, registrar la novedad y reintentar posteriormente la conexión sin finalizar de forma inesperada y los registros de auditoría.
RNF-DIS-03	Una falla temporal en Azure Service Bus no debe provocar la pérdida de eventos de negocio previamente registrados.	Los eventos pendientes deben conservarse en el Outbox y publicarse cuando se restablezca la comunicación con el bus.
RNF-DIS-04	Los microservicios deben desplegarse de forma independiente para que una actualización o falla localizada no requiera detener toda la plataforma.	Debe ser posible desplegar o reiniciar un servicio sin realizar el despliegue conjunto de los demás componentes.

9.2 Rendimiento

Código	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-REN-01	Las operaciones de consulta deben responder en menos de dos segundos en condiciones normales de operación.	En las pruebas de rendimiento, las consultas principales deben presentar un tiempo de respuesta inferior a dos

		segundos bajo la carga esperada.
RNF-REN-02	El API Gateway debe almacenar temporalmente el contexto de autenticación y autorización del usuario para reducir consultas repetitivas a Identity & Administration.	El contexto enriquecido del usuario debe mantenerse en Redis con un tiempo de vida de 60 segundos.
RNF-REN-03	Cuando Redis no se encuentre disponible, el Gateway debe utilizar el mecanismo de caché alternativo definido para evitar una interrupción inmediata del enrutamiento.	El sistema debe continuar procesando solicitudes mediante caché en memoria y registrar la indisponibilidad de Redis.
RNF-REN-04	Las conexiones en tiempo real deben gestionarse mediante WebSocket para evitar consultas periódicas innecesarias en funcionalidades como chat y notificaciones internas.	Los mensajes y notificaciones en vivo deben propagarse a través de conexiones WebSocket activas.

9.3 Escalabilidad

Código	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-ESC-01	Cada microservicio debe poder escalar de forma independiente de acuerdo con su nivel de demanda.	El aumento de capacidad de un servicio no debe requerir replicar obligatoriamente todos los demás componentes.
RNF-ESC-02	Los componentes con mayor carga durante las horas pico, como Gateway, Products, Orders y Notifications, deben admitir múltiples instancias cuando la infraestructura lo requiera.	La configuración de despliegue debe permitir aumentar el número de réplicas del componente sin modificar su lógica de negocio.
RNF-ESC-03	Los servicios no deben depender de almacenamiento local para conservar información necesaria entre diferentes instancias.	La información persistente debe almacenarse en PostgreSQL, Redis o los servicios externos definidos para la plataforma.

9.4 Seguridad y control de acceso

Código	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-SEG-01	Toda comunicación pública entre los clientes y el backend debe realizarse mediante HTTPS.	Ningún endpoint público de producción debe aceptar comunicación no cifrada.

RNF-SEG-02	Firebase Authentication debe ser la fuente de verdad para las credenciales de los usuarios.	Las bases de datos de los microservicios no deben contener contraseñas ni hashes de contraseñas de los usuarios.
RNF-SEG-03	El acceso a las funcionalidades debe controlarse mediante roles y permisos.	Un usuario que no posea el rol o permiso requerido debe recibir una respuesta de acceso denegado.
RNF-SEG-04	Solo el API Gateway debe exponerse públicamente; los microservicios deben permanecer dentro de la red interna.	No debe ser posible acceder directamente desde internet a los puertos internos de los microservicios.
RNF-SEG-05	Las rutas internas, los endpoints administrativos restringidos y las interfaces Swagger de los microservicios no deben exponerse por medio del Gateway.	Las solicitudes externas a dichas rutas deben ser bloqueadas antes de llegar al servicio interno.
RNF-SEG-06	Los webhooks de Wompi deben validarse mediante la firma SHA-256 proporcionada por la pasarela.	Ninguna operación financiera debe actualizarse a partir de un webhook cuya firma sea inválida.
RNF-SEG-07	Los secretos, credenciales y cadenas de conexión deben administrarse mediante variables de entorno o mecanismos seguros de configuración.	No deben existir credenciales activas almacenadas directamente en el código fuente o en archivos versionados.
RNF-SEG-08	La validación mediante código corto de retiro debe estar protegida frente a intentos automatizados de adivinación.	El endpoint correspondiente debe aplicar limitación de solicitudes y rechazar temporalmente los intentos que superen el umbral configurado.

9.5 Idempotencia

Código	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-IDM-01	Las operaciones críticas que puedan ser reenviadas deben admitir una clave Idempotency-Key.	Dos solicitudes equivalentes con la misma clave no deben producir registros, cobros, entregas o efectos de negocio duplicados.
RNF-IDM-02	Los consumidores de eventos deben procesar de forma idempotente los mensajes que puedan recibirse más de una vez.	El reprocesamiento de un evento con el mismo identificador o clave de idempotencia no debe repetir sus efectos.
RNF-IDM-03	La generación, expiración e invalidación de códigos de retiro debe ser idempotente.	Repetir el evento de origen no debe crear dos códigos activos ni modificar varias veces el mismo estado.
RNF-IDM-04	Las operaciones financieras deben impedir la acreditación o débito duplicado de una misma transacción.	Una confirmación repetida de Wompi o del bus de eventos no debe modificar el saldo más de una vez.

9.6 Confiabilidad de la mensajería

Código	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-MEN-01	Los servicios que publican eventos de negocio deben utilizar el patrón Transactional Outbox.	El cambio de negocio y el registro del evento deben persistirse dentro de la misma transacción de base de datos.
RNF-MEN-02	Los eventos no deben publicarse directamente en Azure Service Bus antes de ser almacenados en el Outbox.	Todo evento emitido debe contar con un registro persistente que permita verificar su estado de publicación.
RNF-MEN-03	Cuando la publicación de un evento falle, el sistema debe realizar reintentos automáticos.	El evento debe permanecer pendiente y volver a procesarse según la política de reintentos del servicio.
RNF-MEN-04	En Identity & Administration, los reintentos deben seguir un esquema de espera exponencial y detenerse después de cinco intentos fallidos.	El tiempo de espera debe calcularse con base en $2^{\text{retryCount}}$ segundos y, al superar el máximo, el evento debe marcarse como FAILED para revisión.
RNF-MEN-05	Los fallos definitivos de publicación deben quedar disponibles para diagnóstico y recuperación manual.	El sistema debe conservar el evento, el número de intentos y la causa del último error.

9.7 Trazabilidad y observabilidad

Código	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-OBS-01	Las solicitudes y eventos deben incluir un identificador de correlación que permita seguir una operación entre componentes.	El valor de X-Correlation-Id debe propagarse en las solicitudes HTTP, los eventos y los logs relacionados con el mismo flujo.
RNF-OBS-02	Los microservicios deben registrar información suficiente para diagnosticar errores y analizar el comportamiento del sistema.	Los logs deben incluir, cuando aplique, servicio, operación, nivel, fecha y hora, identificador de correlación y descripción del resultado.
RNF-OBS-03	Reporting & Analytics debe presentar métricas de negocio y de infraestructura.	El panel debe permitir consultar KPIs, latencia, procesamiento de eventos y salud de los servicios.
RNF-OBS-04	Los componentes deben exponer mecanismos de consulta de salud para apoyar el monitoreo de la plataforma.	La infraestructura debe poder verificar si un servicio se encuentra disponible y preparado para recibir solicitudes.

9.8 Auditoría

Código	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-AUD-01	Las acciones administrativas y operaciones sensibles deben registrarse en auditoría.	Cada registro debe permitir identificar al actor, la acción, el recurso afectado y la fecha y hora de ejecución.
RNF-AUD-02	Los registros de auditoría deben ser de solo adición.	La plataforma no debe permitir actualizar o eliminar registros existentes mediante las operaciones normales del sistema.
RNF-AUD-03	Los registros de auditoría deben conservarse durante un periodo mínimo de doce meses.	Debe ser posible consultar acciones realizadas dentro de los doce meses anteriores, de acuerdo con las políticas de almacenamiento.
RNF-AUD-04	Las confirmaciones de entrega manual o mediante código deben quedar registradas para su posterior seguimiento.	El registro debe incluir el vendedor, la tienda, el método de entrega y la fecha y hora.

9.9 Aislamiento y consistencia de datos

Código	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-DAT-01	Cada microservicio debe administrar una base de datos PostgreSQL independiente.	Las credenciales de un servicio no deben permitir consultar directamente las bases de datos de otros dominios.
RNF-DAT-02	Ningún microservicio debe acceder directamente a las tablas pertenecientes a otro servicio.	La información externa debe obtenerse mediante APIs internas autorizadas o eventos de Azure Service Bus.
RNF-DAT-03	La consistencia entre microservicios debe gestionarse mediante eventos y procesos de reconciliación cuando corresponda.	Los procesos distribuidos deben poder completar o corregir su estado sin compartir una misma transacción de base de datos.
RNF-DAT-04	Los valores monetarios deben almacenarse como enteros en la unidad mínima definida por el sistema.	No deben utilizarse números de punto flotante para representar saldos, pagos, comisiones o valores de pedidos.

9.10 Mantenibilidad

Código	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-MAN-01	Cada microservicio debe poder modificarse y desplegarse sin requerir cambios simultáneos en todos los demás componentes.	Una nueva versión compatible de un servicio debe poder desplegarse de forma independiente.
RNF-MAN-02	Los contratos REST y de eventos deben documentarse para reducir ambigüedades entre los equipos.	Cada integración debe definir su estructura de entrada, salida, errores y versionamiento cuando corresponda.
RNF-MAN-03	Los componentes deben mantener una separación clara entre lógica de negocio, acceso a datos e integración.	La estructura del proyecto debe permitir modificar una capa sin mezclar responsabilidades ajenas al cambio.
RNF-MAN-04	Los cambios en los contratos compartidos deben conservar compatibilidad o contar con una estrategia de migración.	Un consumidor existente no debe dejar de funcionar sin que se haya coordinado previamente la actualización del contrato.

9.11 Usabilidad y compatibilidad

Código	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-USA-01	La plataforma debe ofrecer una interfaz web adaptable a computadores, tabletas y teléfonos móviles.	Las funcionalidades principales deben poder utilizarse sin pérdida de contenido ni controles inaccesibles en los tamaños de pantalla definidos para el proyecto.
RNF-USA-02	Las funcionalidades disponibles deben presentarse de acuerdo con el rol del usuario.	Los compradores, vendedores, administradores y analistas deben visualizar únicamente las opciones correspondientes a sus responsabilidades.
RNF-USA-03	Los flujos principales deben informar al usuario el resultado de sus acciones.	Las operaciones de creación, actualización, pago, validación y entrega deben mostrar confirmación o un mensaje de error comprensible.
RNF-USA-04	Los estados de los pedidos, pagos y entregas deben presentarse de forma clara y consistente.	Un mismo estado no debe mostrarse con nombres o significados contradictorios en diferentes pantallas.

10. Historias de usuario

Las historias de usuario describen las funcionalidades de ECIEXPRESS desde la perspectiva de los actores que interactúan con el sistema. Su estructura responde al formato «**Como [actor], quiero [necesidad], para [beneficio]**», lo que permite relacionar cada funcionalidad con una necesidad concreta del negocio.

10.1. Identity & Administration Service

UC	Historia de usuario
UC-ID-01	"Como usuario nuevo, quiero registrar mi cuenta e iniciar sesión mediante Firebase Authentication, para acceder a ECIEXPRESS de forma segura."
UC-ID-02	"Como usuario autenticado, quiero sincronizar mi perfil con la plataforma, para que mi información local quede disponible en los servicios de ECIEXPRESS."
UC-ID-03	"Como usuario autenticado, quiero consultar y actualizar mi perfil, para mantener mi información personal al día."
UC-ID-04	"Como administrador, quiero consultar y gestionar los usuarios de la plataforma, para controlar su estado y acceso al sistema."
UC-ID-05	"Como administrador, quiero asignar y revocar roles a los usuarios, para que cada persona acceda únicamente a las funcionalidades que le corresponden."
UC-ID-06	"Como administrador, quiero gestionar las tiendas del campus, para mantener actualizada la información de los puntos de venta registrados."
UC-ID-07	"Como administrador, quiero configurar los horarios semanales de una tienda, para definir cuándo puede recibir pedidos."
UC-ID-08	"Como administrador, quiero registrar cierres temporales de una tienda, para impedir que reciba pedidos durante periodos de indisponibilidad."
UC-ID-09	"Como administrador, quiero asignar o retirar personal de una tienda, para controlar quiénes están autorizados para operarla."
UC-ID-10	"Como administrador, quiero consultar los registros de auditoría, para conocer las acciones administrativas realizadas en la plataforma."
UC-ID-11	"Como microservicio autorizado, quiero validar la información de un usuario o una tienda mediante una API interna, para tomar decisiones sin acceder directamente a la base de datos de Identity."

10.2 Products Management Service

UC	Historia de usuario
UC-PR-01	"Como comprador, quiero consultar las tiendas, categorías y productos disponibles, para

	seleccionar lo que deseo comprar."
UC-PR-02	"Como vendedor, quiero crear y actualizar productos de mi tienda, para mantener el catálogo disponible para los compradores."
UC-PR-03	"Como vendedor, quiero activar o desactivar productos, para controlar cuáles pueden ser adquiridos en un momento determinado."
UC-PR-04	"Como vendedor, quiero organizar los productos por categorías, para facilitar su administración y consulta."
UC-PR-05	"Como vendedor, quiero registrar y consultar movimientos de inventario, para mantener trazabilidad sobre las existencias de mis productos."
UC-PR-06	"Como vendedor, quiero identificar los productos con inventario bajo, para tomar acciones antes de que se agoten."
UC-PR-07	"Como vendedor, quiero crear y administrar promociones, para ofrecer descuentos sobre los productos de mi tienda."
UC-PR-08	"Como comprador, quiero conocer el precio efectivo de un producto con sus promociones vigentes, para saber cuánto pagaré realmente."
UC-PR-09	"Como comprador, quiero agregar, modificar y eliminar productos de mi carrito, para preparar mi pedido antes de confirmarlo."
UC-PR-10	"Como vendedor, quiero asociar y consultar un modelo 3D de un producto, para ofrecer una representación visual complementaria."
UC-PR-11	"Como vendedor, quiero reintentar la generación del modelo 3D de un producto cuando falle, para completar su información visual."

10.3 Order & Communication Service

UC	Historia de usuario
UC-OR-01	"Como comprador, quiero crear un pedido con los productos seleccionados, para iniciar el proceso de compra."
UC-OR-02	"Como comprador, quiero cotizar mi pedido antes de confirmarlo, para conocer el valor total que debo pagar."
UC-OR-03	"Como comprador, quiero realizar el checkout de mi pedido, para confirmar la compra e iniciar el proceso de pago."
UC-OR-04	"Como comprador, quiero consultar el detalle y estado de mis pedidos, para hacer seguimiento a su preparación y entrega."
UC-OR-05	"Como comprador, quiero consultar mi historial de pedidos, para revisar compras anteriores."
UC-OR-06	"Como comprador, quiero consultar mis pedidos o productos frecuentes, para repetir una compra de forma más rápida."
UC-OR-07	"Como vendedor, quiero consultar los pedidos recibidos por mi tienda, para organizar su preparación."

UC-OR-08	"Como vendedor, quiero actualizar el estado de un pedido, para informar al comprador sobre el avance de su compra."
UC-OR-09	"Como comprador o vendedor autorizado, quiero cancelar un pedido cuando las reglas lo permitan, para detener su procesamiento."
UC-OR-10	"Como vendedor, quiero registrar que un pedido falló durante su preparación o entrega, para dejar trazabilidad de la novedad."
UC-PR-11	"Como comprador, quiero calificar un pedido después de recibirlo, para expresar mi experiencia con la compra."
UC-OR-12	"Como comprador, quiero comunicarme en tiempo real con el vendedor, para resolver dudas o informar novedades relacionadas con mi pedido."
UC-OR-13	"Como participante de una conversación, quiero saber cuándo la otra persona está escribiendo y cuándo leyó mis mensajes, para tener una comunicación más clara."
UC-OR-14	"Como sistema, quiero publicar eventos cuando cambie el estado de un pedido, para que los demás microservicios puedan reaccionar de forma desacoplada."

10.4 Financial Service

UC	Historia de usuario
UC-FI-01	"Como comprador, quiero consultar el saldo de mi billetera digital, para saber cuánto dinero tengo disponible."
UC-FI-02	"Como comprador, quiero consultar el historial de movimientos de mi billetera, para revisar mis recargas, pagos y demás transacciones."
UC-FI-03	"Como comprador, quiero recargar mi billetera mediante Wompi, para disponer de saldo con el cual pagar mis pedidos."
UC-FI-04	"Como comprador, quiero consultar las instituciones disponibles para pagar mediante PSE, para seleccionar mi entidad financiera."
UC-FI-05	"Como sistema financiero, quiero recibir y validar los webhooks de Wompi, para confirmar de forma segura el resultado de una transacción."
UC-FI-06	"Como comprador, quiero pagar un pedido con el saldo de mi billetera, para completar la compra dentro de la plataforma."
UC-FI-07	"Como comprador, quiero consultar o descargar el comprobante de una transacción, para conservar evidencia del pago realizado."
UC-FI-08	"Como vendedor, quiero configurar la cuenta de desembolso de mi tienda, para recibir los recursos generados por las ventas."
UC-FI-09	"Como vendedor, quiero configurar los recargos de hora pico de mi tienda, para aplicar condiciones especiales en los periodos definidos."
UC-FI-10	"Como administrador, quiero configurar la comisión de plataforma de cada tienda, para controlar el porcentaje aplicado a las transacciones."
UC-FI-11	"Como vendedor, quiero consultar las ganancias, comisiones y desembolsos de mi tienda, para

	conocer su resultado financiero."con la compra."
UC-FI-12	"Como administrador, quiero consultar las transacciones financieras de la plataforma, para realizar seguimiento y control."

10.5 Fulfillment Service

UC	Historia de usuario
UC-FU-01	"Como sistema de pedidos, quiero que se genere un código de retiro único cuando un pedido queda confirmado, para que el comprador pueda recogerlo sin filas."
UC-FU-02	"Como comprador, quiero ver el código de retiro de mi pedido, para mostrarlo en formato QR o código corto al recoger."
UC-FU-03	"Como vendedor, quiero validar un código escaneado o ingresado manualmente sin confirmar la entrega, para comprobar que sea válido antes de entregar el pedido."
UC-FU-04	"Como vendedor, quiero confirmar la entrega después de validar el código, para registrar el retiro e iniciar la liberación del pago."
UC-FU-05	"Como vendedor autorizado, quiero registrar una entrega manualmente cuando falle el flujo técnico, para no impedir que el comprador retire su pedido."
UC-FU-06	"Como vendedor, quiero registrar que un pedido no pudo ser entregado, para conservar la trazabilidad y permitir que los demás servicios reaccionen."
UC-FU-07	"Como sistema, quiero expirar automáticamente los códigos vencidos, para impedir que sigan siendo válidos después de su ventana de recogida."
UC-FU-08	"Como sistema de pedidos, quiero invalidar el código cuando el pedido sea cancelado, para evitar la entrega de una compra que ya no está vigente."
UC-FU-09	"Como usuario autorizado, quiero consultar el estado del proceso de retiro, para saber si el pedido fue entregado, expiró, fue invalidado o presentó una novedad."
UC-FU-10	"Como vendedor o administrador, quiero consultar las entregas de una tienda, para realizar control operativo y conciliación."

10.6 Notifications Service

UC	Historia de usuario
UC-NO-01	"Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre los cambios relevantes de mis pedidos, pagos y entregas, para mantenerme informado."
UC-NO-02	"Como sistema, quiero procesar los eventos de negocio y seleccionar el destinatario, canal y contenido correspondientes, para enviar cada notificación correctamente."
UC-NO-03	"Como usuario, quiero recibir notificaciones por los canales habilitados, para enterarme de las novedades mediante correo, WhatsApp, SMS, push o la aplicación."
UC-NO-04	"Como usuario, quiero consultar mi bandeja de notificaciones, para revisar los mensajes"

	recibidos dentro de la plataforma.”
UC-NO-05	“Como usuario, quiero conocer cuántas notificaciones no he leído, para identificar rápidamente las novedades pendientes.”
UC-NO-06	“Como usuario, quiero marcar una notificación como leída, para mantener organizada mi bandeja.”
UC-NO-07	“Como usuario, quiero marcar todas mis notificaciones como leídas, para actualizar su estado de manera rápida.”
UC-NO-08	“Como usuario, quiero registrar o eliminar un dispositivo para notificaciones push, para controlar en qué equipos recibo avisos.”
UC-NO-09	“Como usuario, quiero configurar mis preferencias de notificación, para elegir los canales y tipos de mensajes que deseo recibir.”
UC-NO-10	“Como microservicio autorizado, quiero solicitar el envío de una notificación interna, para informar una novedad que requiere comunicación directa.”

10.7 Reporting & Analytics Service

UC	Historia de usuario
UC-RA-01	“Como analista, quiero consultar un resumen de los principales indicadores de negocio, para entender el comportamiento general de la plataforma.”
UC-RA-02	“Como analista, quiero consultar métricas de latencia, para identificar posibles demoras en los procesos del sistema.”
UC-RA-03	“Como analista, quiero consultar métricas sobre los eventos procesados, para evaluar el comportamiento de la comunicación asíncrona.”
UC-RA-04	“Como analista, quiero consultar el estado de salud de los servicios, para detectar componentes no disponibles o con fallas.”
UC-RA-05	“Como analista, quiero acceder a una vista rápida del estado operativo de ECIEXPRESS, para identificar novedades sin revisar cada servicio por separado.”
UC-RA-06	“Como administrador o analista, quiero consultar la información de despliegue de los servicios, para conocer su estado en Azure Container Apps.”
UC-RA-07	“Como administrador o analista, quiero consultar el estado de Azure Service Bus, para supervisar la infraestructura de mensajería.”
UC-RA-08	“Como sistema de analítica, quiero consumir eventos de los demás dominios, para construir indicadores sin acceder directamente a sus bases de datos.”

10.8 API Gateway

UC	Historia de usuario
UC-GW-01	“Como usuario autenticado, quiero que el Gateway valide mi identidad antes de procesar una

	solicitud, para acceder de forma segura a la plataforma."
UC-GW-02	"Como usuario autenticado, quiero que el sistema verifique mi rol y permisos, para acceder únicamente a las funcionalidades autorizadas."
UC-GW-03	"Como microservicio, quiero recibir el contexto del usuario en las solicitudes internas, para aplicar las reglas de autorización correspondientes."
UC-GW-04	"Como usuario, quiero que mis solicitudes sean dirigidas al servicio adecuado, para utilizar las funcionalidades de ECIEXPRESS desde un único punto de acceso."
UC-GW-05	"Como usuario, quiero establecer conexiones en tiempo real a través del Gateway, para utilizar el chat y recibir notificaciones internas."
UC-GW-06	"Como plataforma, quiero limitar la cantidad de solicitudes por usuario o dirección IP, para reducir el riesgo de abuso."
UC-GW-07	"Como plataforma, quiero mantener bloqueadas las rutas internas y la documentación privada de los microservicios, para evitar accesos externos no autorizados."
UC-GW-08	"Como Wompi, quiero enviar el webhook de una transacción a una ruta pública, para que Financial Service pueda validar y procesar su resultado."

10.9 Frontend

UC	Historia de usuario
UC-FE-01	"Como usuario, quiero visualizar únicamente las opciones correspondientes a mi rol, para navegar por la plataforma de manera clara y segura."
UC-FE-02	"Como comprador, quiero consultar tiendas y productos desde la aplicación, para seleccionar lo que deseo comprar."
UC-FE-03	"Como comprador, quiero gestionar mi carrito y completar el checkout, para realizar un pedido desde la aplicación."
UC-FE-04	"Como comprador, quiero consultar mis pedidos, mensajes, billetera y código de retiro, para gestionar todo el proceso de compra desde un mismo lugar."
UC-FE-05	"Como vendedor, quiero gestionar mis tiendas, productos, promociones, inventario y pedidos, para operar el punto de venta desde un único panel."
UC-FE-06	"Como vendedor, quiero escanear o ingresar códigos de retiro, para validar y confirmar las entregas."
UC-FE-07	"Como administrador, quiero gestionar usuarios, tiendas y auditoría desde el frontend, para controlar la operación de la plataforma."
UC-FE-08	"Como analista, quiero acceder a un panel de monitoreo e indicadores, para consultar el desempeño de ECIEXPRESS."

11. Casos de uso

Esta sección describe los principales casos de uso de ECIEXPRESS, organizados según el microservicio responsable de cada proceso. Para cada caso se identifica el actor principal, el evento o acción que inicia la operación, las condiciones necesarias, el flujo general, las reglas de negocio relacionadas y los criterios de aceptación.

11.1. Identity & Administration Service

UC-ID-01. Sincronizar perfil de usuario

Actor principal: usuario autenticado.

Disparador: primer ingreso del usuario a ECIEXPRESS después de autenticarse mediante Firebase Authentication.

Precondiciones: el usuario debe contar con una identidad válida en Firebase Authentication.

Flujo principal: el usuario inicia sesión y el frontend solicita la sincronización de su perfil. Identity & Administration verifica si ya existe un perfil local asociado a la identidad de Firebase. Cuando no existe, crea el usuario, le asigna el rol BUYER y almacena la información básica necesaria. Si el perfil ya existe, retorna la información registrada sin crear un nuevo usuario.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un usuario autenticado que aún no tiene perfil local, **cuando** se ejecuta la sincronización, **entonces** el sistema debe crear su perfil y asignarle inicialmente el rol BUYER.
- **Dado** un usuario que ya cuenta con un perfil local, **cuando** se solicita nuevamente la sincronización, **entonces** el sistema debe retornar el perfil existente sin crear registros duplicados.
- **Dado** un token de Firebase inválido o vencido, **cuando** se solicita la sincronización, **entonces** el sistema debe rechazar la operación.

UC-ID-02. Consultar y actualizar el perfil propio

Actor principal: usuario autenticado.

Disparador: el usuario accede a la sección de su perfil o envía una solicitud de actualización.

Precondiciones: el usuario debe estar autenticado y tener un perfil local sincronizado.

Flujo principal: el sistema identifica al usuario a partir del contexto proporcionado por el Gateway. El usuario consulta su información y modifica únicamente los campos habilitados. Identity valida los datos recibidos y almacena los cambios.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un usuario autenticado, **cuando** consulta su perfil, **entonces** debe recibir únicamente la información asociada a su propia cuenta.
- **Dado** que el usuario proporciona datos válidos, **cuando** actualiza su perfil, **entonces** los cambios deben almacenarse y mostrarse en consultas posteriores.
- **Dado** que se intenta modificar un campo restringido, como los roles, **cuando** se envía la solicitud, **entonces** el sistema debe rechazar o ignorar ese cambio.

UC-ID-03. Gestionar usuarios, roles y permisos

Actor principal: administrador.

Disparador: el administrador accede al módulo de gestión de usuarios.

Precondiciones: el usuario debe tener el rol ADMIN.

Flujo principal: el administrador consulta el listado de usuarios, revisa el detalle de una cuenta, cambia su estado y asigna o revoca roles. El sistema valida que la operación no deje al usuario sin roles y que el administrador no pueda desactivar su propia cuenta ni retirarse el rol administrativo.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un administrador autenticado, **cuando** consulta los usuarios, **entonces** debe recibir un listado paginado.
- **Dado** un usuario seleccionado, **cuando** el administrador cambia su estado, **entonces** el sistema debe almacenar el nuevo estado y registrar la acción en auditoría.
- **Dado** un administrador que intenta retirarse su propio rol ADMIN o desactivar su cuenta, **cuando** ejecuta la operación, **entonces** el sistema debe rechazarla.

- **Dado** un usuario cuyo último rol es revocado, **cuando** se procesa la operación, **entonces** el sistema debe asignarle nuevamente el rol BUYER.

UC-ID-04. Gestionar tiendas, horarios y cierres

Actor principal: administrador.

Disparador: el administrador accede al módulo de gestión de tiendas.

Precondiciones: el actor debe tener el rol ADMIN.

Flujo principal: el administrador crea o actualiza una tienda, configura sus horarios semanales y registra cierres temporales. El sistema verifica que los horarios sean válidos, no se superpongan y estén dentro del rango institucional. También evita que existan cierres temporales superpuestos.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un administrador y datos válidos de una tienda, **cuando** la registra, **entonces** la tienda debe quedar disponible para su posterior configuración.
- **Dado** un horario con duración inferior a una hora o con hora de cierre anterior a la apertura, **cuando** se intenta guardar, **entonces** el sistema debe rechazarlo.
- **Dado** un horario que se superpone con otro del mismo día, **cuando** se intenta registrar, **entonces** el sistema debe rechazar la operación.
- **Dado** un cierre temporal vigente, **cuando** se consulta la disponibilidad de la tienda, **entonces** debe informarse como no disponible.

UC-ID-05. Gestionar personal de tienda

Actor principal: administrador.

Disparador: el administrador asigna o elimina un usuario del personal de una tienda.

Precondiciones: el usuario que será asignado debe tener el rol VENDOR o ADMIN.

Flujo principal: el administrador selecciona una tienda y un usuario. El sistema valida los roles del usuario y, si cumple las condiciones, lo registra como personal autorizado del punto de venta.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un usuario con rol VENDOR o ADMIN, **cuando** se asigna a una tienda, **entonces** debe quedar registrado como personal autorizado.
- **Dado** un usuario que no cuenta con ninguno de los roles permitidos, **cuando** se intenta asignarlo, **entonces** el sistema debe rechazar la operación.
- **Dado** un miembro del personal existente, **cuando** el administrador lo retira de la tienda, **entonces** debe perder la autorización para operar sobre ella.

UC-ID-06. Consultar auditoría

Actor principal: administrador.

Disparador: el administrador accede al registro de auditoría.

Precondiciones: el actor debe contar con permisos administrativos.

Flujo principal: el administrador solicita los registros y puede aplicar filtros por actor, acción, tipo de recurso y rango de fechas. El sistema retorna la información de forma paginada, sin permitir su modificación o eliminación.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un administrador autorizado, **cuando** consulta la auditoría, **entonces** debe recibir los registros de forma paginada.
- **Dado** uno o varios filtros válidos, **cuando** se realiza la búsqueda, **entonces** deben mostrarse únicamente los registros que cumplan las condiciones.
- **Dado** un usuario sin permisos administrativos, **cuando** intenta consultar la auditoría, **entonces** el sistema debe denegar el acceso.

11.2. Products Management Service

UC-PR-01. Consultar el catálogo de una tienda

Actor principal: comprador.

Disparador: el comprador selecciona una tienda o una categoría.

Precondiciones: la tienda debe existir y los productos consultados deben estar asociados a ella.

Flujo principal: el comprador accede al catálogo y el sistema presenta las categorías, productos activos, precios, existencias y promociones vigentes. Cuando existe una promoción aplicable, se calcula y muestra el precio efectivo.

Criterios de aceptación:

- **Dado** una tienda con productos activos, **cuando** el comprador consulta su catálogo, **entonces** debe visualizar los productos disponibles.
- **Dado** un producto con una promoción vigente, **cuando** se muestra en el catálogo, **entonces** debe presentarse su precio efectivo.
- **Dado** un producto desactivado, **cuando** el comprador consulta el catálogo, **entonces** no debe aparecer como disponible para la compra.

UC-PR-02. Gestionar productos y categorías

Actor principal: vendedor.

Disparador: el vendedor crea o modifica un producto o una categoría.

Precondiciones: el vendedor debe estar autorizado para gestionar la tienda.

Flujo principal: el vendedor registra productos con su nombre, SKU, categoría, precio e información asociada. También puede modificar, activar, desactivar o eliminar productos y organizar las categorías en una estructura jerárquica.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un vendedor autorizado y datos válidos, **cuando** crea un producto, **entonces** este debe quedar asociado a la tienda.
- **Dado** un SKU que ya existe en la misma tienda, **cuando** se intenta crear otro producto con ese valor, **entonces** el sistema debe rechazar la operación.
- **Dado** un producto existente, **cuando** se desactiva, **entonces** debe dejar de aparecer como disponible para compradores.
- **Dado** una categoría con relación jerárquica, **cuando** se consulta el árbol de categorías, **entonces** debe aparecer en la posición correspondiente.

UC-PR-03. Gestionar inventario

Actor principal: vendedor.

Disparador: el vendedor realiza un ajuste de inventario.

Precondiciones: el producto debe existir y pertenecer a una tienda autorizada para el vendedor.

Flujo principal: el vendedor selecciona una operación de ajuste set, add o subtract. El sistema calcula la nueva existencia, valida que no sea negativa y registra el movimiento.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un ajuste válido, **cuando** se procesa, **entonces** el inventario debe actualizarse y el movimiento debe quedar registrado.
- **Dado** una sustracción que produciría inventario negativo, **cuando** se intenta procesar, **entonces** el sistema debe rechazarla.
- **Dado** un producto cuya existencia es menor o igual a minStock, **cuando** se consulta el inventario bajo, **entonces** debe aparecer en el resultado.

UC-PR-04. Gestionar promociones

Actor principal: vendedor.

Disparador: el vendedor crea o modifica una promoción.

Precondiciones: el vendedor debe estar autorizado en la tienda y los productos relacionados deben pertenecer a ella.

Flujo principal: el vendedor define una promoción de tipo porcentual o de valor fijo, establece su vigencia y selecciona los productos aplicables. El sistema valida la información y calcula el precio efectivo durante el periodo correspondiente.

Criterios de aceptación:

- **Dado** una promoción porcentual con un valor entre 0 y 100, **cuando** se activa, **entonces** debe aplicarse al precio de los productos relacionados.
- **Dado** una promoción porcentual superior a 100, **cuando** se intenta guardar, **entonces** debe rechazarse.
- **Dado** una promoción sin fecha de finalización, **cuando** se encuentra activa, **entonces** debe permanecer vigente hasta que sea desactivada o actualizada.

UC-PR-05. Gestionar carrito de compras

Actor principal: comprador.

Disparador: el comprador agrega, actualiza o elimina un producto del carrito.

Precondiciones: el producto debe estar disponible para la tienda seleccionada.

Flujo principal: el comprador agrega productos, modifica sus cantidades o los elimina. El sistema conserva el contenido del carrito y recalcula los valores asociados.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un producto disponible, **cuando** el comprador lo agrega, **entonces** debe aparecer en el carrito con la cantidad seleccionada.
- **Dado** un producto ya incluido, **cuando** se modifica su cantidad, **entonces** deben actualizarse la cantidad y el valor correspondiente.
- **Dado** que el comprador elimina un producto o vacía el carrito, **cuando** se confirma la acción, **entonces** el contenido debe actualizarse.

11.3. Order & Communication Service

UC-OR-01. Crear, cotizar y confirmar un pedido

Actor principal: comprador.

Disparador: el comprador inicia el checkout desde el carrito.

Precondiciones: el carrito debe contener productos válidos de una misma tienda y esta debe encontrarse disponible.

Flujo principal: el sistema crea el pedido, registra sus productos y cantidades, calcula la cotización y presenta el valor total. Cuando el comprador confirma la información, el pedido inicia el proceso de checkout y avanza al estado correspondiente para gestionar el pago.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un carrito válido, **cuando** se crea el pedido, **entonces** deben almacenarse los productos, cantidades, precios y tienda correspondientes.
- **Dado** un pedido con promociones y recargos aplicables, **cuando** se cotiza, **entonces** deben calcularse correctamente el subtotal y el total.
- **Dado** una tienda no disponible, **cuando** el comprador intenta completar el checkout, **entonces** el sistema debe impedir la confirmación.

UC-OR-02. Consultar pedidos

Actor principal: comprador o vendedor.

Disparador: el usuario accede a su sección de pedidos.

Precondiciones: el usuario debe estar autenticado y autorizado para consultar los pedidos solicitados.

Flujo principal: el comprador consulta sus pedidos, mientras que el vendedor consulta los asociados a sus tiendas. El sistema presenta su detalle, historial y estado actual.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un comprador autenticado, **cuando** consulta su historial, **entonces** solo debe visualizar sus propios pedidos.
- **Dado** un vendedor autorizado, **cuando** consulta los pedidos de una tienda, **entonces** solo debe visualizar los asociados a esa tienda.
- **Dado** un usuario sin relación con un pedido, **cuando** intenta consultar su detalle, **entonces** el sistema debe rechazar el acceso.

UC-OR-03. Actualizar el estado de un pedido

Actor principal: vendedor o sistema.

Disparador: una acción del vendedor o un evento recibido desde otro microservicio.

Precondiciones: el pedido debe encontrarse en un estado desde el cual la transición solicitada esté permitida.

Flujo principal: el sistema consulta el estado actual del pedido, valida la transición y, si es válida, almacena el nuevo estado y publica el evento correspondiente.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un pedido y una transición válida, **cuando** se solicita el cambio, **entonces** debe actualizarse el estado.
- **Dado** una transición no permitida, **cuando** se solicita, **entonces** el sistema debe rechazarla y conservar el estado actual.

- **Dado** un cambio de estado exitoso, **cuando** finaliza la operación, **entonces** debe publicarse el evento de dominio correspondiente.

UC-OR-04. Cancelar un pedido

Actor principal: comprador o vendedor autorizado.

Disparador: solicitud de cancelación.

Precondiciones: el pedido debe encontrarse en un estado que permita la cancelación.

Flujo principal: el usuario solicita cancelar el pedido. El sistema valida su autorización y el estado actual, cambia el pedido a CANCELLED y publica el evento de cancelación.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un pedido en un estado cancelable, **cuando** un actor autorizado solicita la cancelación, **entonces** debe cambiar a CANCELLED.
- **Dado** un pedido en un estado final que no permite cancelación, **cuando** se solicita, **entonces** el sistema debe rechazarla.
- **Dado** una cancelación exitosa, **cuando** finaliza la operación, **entonces** debe publicarse `order.order.cancelled`.

UC-OR-05. Gestionar la conversación del pedido

Actor principal: comprador y vendedor.

Disparador: uno de los participantes abre la conversación o envía un mensaje.

Precondiciones: ambos usuarios deben estar relacionados con el mismo pedido.

Flujo principal: los participantes intercambian mensajes mediante WebSocket. El sistema conserva la asociación con el pedido y gestiona indicadores de escritura y confirmaciones de lectura.

Criterios de aceptación:

- **Dado** dos participantes autorizados, **cuando** uno envía un mensaje, **entonces** el otro debe recibirlo en tiempo real.

- **Dado** un usuario que no pertenece al pedido, **cuando** intenta ingresar a la conversación, **entonces** el sistema debe rechazarlo.
- **Dado** un mensaje recibido y visualizado, **cuando** se registra su lectura, **entonces** el emisor debe poder conocer ese estado.

11.4. Financial Service

UC-FI-01. Consultar billetera y movimientos

Actor principal: comprador.

Disparador: el usuario accede a la sección de billetera.

Precondiciones: el usuario debe estar autenticado y contar con una billetera asociada.

Flujo principal: Financial consulta el saldo y las transacciones relacionadas con la cuenta del usuario. El sistema presenta las recargas, pagos y demás movimientos disponibles.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un comprador autenticado, **cuando** consulta su billetera, **entonces** debe visualizar su saldo actual.
- **Dado** un usuario con transacciones, **cuando** consulta el historial, **entonces** debe recibir únicamente sus propios movimientos.
- **Dado** una transacción asociada a un comprobante, **cuando** el usuario lo solicita, **entonces** debe poder consultar o descargar el PDF.

UC-FI-02. Recargar billetera mediante Wompi

Actor principal: comprador.

Disparador: el usuario solicita una recarga.

Precondiciones: el monto debe cumplir el mínimo y el usuario debe proporcionar la información requerida por el medio seleccionado.

Flujo principal: Financial crea la transacción y solicita el flujo correspondiente en Wompi. Posteriormente recibe el webhook, valida su firma y, cuando el pago es aprobado, acredita el saldo una sola vez.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un monto válido y los datos requeridos, **cuando** se inicia la recarga, **entonces** debe crearse la transacción en Wompi.
- **Dado** un monto inferior al mínimo permitido, **cuando** se solicita la recarga, **entonces** debe rechazarse.
- **Dado** un webhook con firma válida y pago aprobado, **cuando** se procesa, **entonces** el saldo debe acreditarse una única vez.
- **Dado** un webhook con firma inválida, **cuando** se recibe, **entonces** no debe modificarse la transacción ni la billetera.

UC-FI-03. Pagar un pedido con la billetera

Actor principal: comprador y Order & Communication Service.

Disparador: solicitud de débito asociada al checkout de un pedido.

Precondiciones: la billetera debe existir y tener saldo suficiente.

Flujo principal: Financial valida el saldo, registra el débito y publica el resultado para que Order continúe el ciclo de vida del pedido.

Criterios de aceptación:

- **Dado** una billetera con saldo suficiente, **cuando** se solicita el pago, **entonces** debe registrarse el débito y publicarse el resultado aprobado.
- **Dado** una billetera sin saldo suficiente, **cuando** se solicita el pago, **entonces** debe rechazarse sin modificar el saldo.
- **Dado** la misma solicitud procesada más de una vez, **cuando** conserva la misma clave de idempotencia, **entonces** no debe generarse un débito duplicado.

UC-FI-04. Gestionar comisiones, recargos y desembolsos

Actor principal: vendedor o administrador.

Disparador: el usuario autorizado consulta o modifica una configuración financiera.

Precondiciones: el administrador gestiona la comisión de plataforma y el vendedor autorizado gestiona la información financiera de su tienda.

Flujo principal: el usuario consulta o actualiza la cuenta de desembolso, la configuración de hora pico o la comisión. El sistema valida los permisos y los rangos permitidos.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un vendedor autorizado, **cuando** configura su cuenta de desembolso, **entonces** la información debe quedar asociada a su tienda.
- **Dado** un vendedor, **cuando** configura un porcentaje de hora pico válido, **entonces** debe guardarse con los días y horarios indicados.
- **Dado** un usuario sin rol ADMIN, **cuando** intenta cambiar la comisión de plataforma, **entonces** el sistema debe denegar la operación.
- **Dado** un vendedor autorizado, **cuando** consulta las ganancias, **entonces** debe recibir la información de ventas, comisiones y desembolsos de su tienda.

11.5. Fulfillment Service

UC-FU-01. Generar código de retiro

Actor principal: Order & Communication Service.

Disparador: recepción del evento order.order.confirmed.

Precondiciones: el evento debe incluir los identificadores orderId, buyerId y storeId. También puede incluir opcionalmente la fecha pickupExpiresAt.

Flujo principal: Fulfillment recibe el evento y verifica si ya fue procesado mediante la clave de idempotencia o el identificador del pedido. Si el pedido aún no tiene un código activo, el sistema genera un token opaco para el QR y un código corto legible. Después calcula la fecha de expiración con base en pickupExpiresAt o en el valor predeterminado configurado. En una misma transacción guarda el código con estado ACTIVE y registra el evento de salida en el Outbox. Posteriormente, el worker publica fulfillment.qr.generated en Azure Service Bus.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un evento order.order.confirmed para un pedido sin código, **cuando** Fulfillment lo procesa, **entonces** debe crear exactamente un código en estado ACTIVE y publicar fulfillment.qr.generated.
- **Dado** que el mismo evento se recibe más de una vez, **cuando** se reprocesa, **entonces** no debe crearse un segundo código ni publicarse nuevamente el evento.
- **Dado** que el evento no contiene pickupExpiresAt, **cuando** se genera el código, **entonces** la fecha de expiración debe calcularse con el valor predeterminado configurado.

Evento publicado: fulfillment.qr.generated, con la información del pedido, comprador, código QR, código corto y fecha de expiración.

UC-FU-02. Consultar el código de retiro de un pedido

Actor principal: comprador.

Disparador: solicitud GET /fulfillment/orders/{orderId}/code.

Precondiciones: el identificador del usuario autenticado debe coincidir con el comprador asociado al pedido.

Flujo principal: el comprador solicita el código de retiro de un pedido. El sistema valida que sea el propietario y consulta la información asociada. Si la autorización es correcta, retorna el token del código, el código corto, la URL de la imagen QR, el estado actual y la fecha de expiración.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un comprador propietario del pedido, **cuando** consulta el código, **entonces** debe recibir el QR, el código corto, el estado y la fecha de expiración.
- **Dado** un usuario que no es propietario del pedido, **cuando** intenta consultar el código, **entonces** el sistema debe responder con estado 403.
- **Dado** un pedido que todavía no tiene un código de retiro, **cuando** se realiza la consulta, **entonces** el sistema debe responder con estado 404.

UC-FU-03. Validar código de retiro

Actor principal: vendedor.

Disparador: solicitud POST /fulfillment/codes/validate con el token o código corto.

Precondiciones: el vendedor debe estar autenticado y autorizado para operar la tienda asociada al pedido.

Flujo principal: el vendedor escanea o ingresa el código. El sistema lo busca por token o código corto y comprueba que exista, esté en estado ACTIVE, no haya expirado, no haya sido utilizado y no esté invalidado. También valida que el pedido pertenezca a una tienda en la que el vendedor esté autorizado. Finalmente, retorna el resultado de la validación y la información disponible del

pedido. Esta operación es de solo lectura, por lo que el estado del código no cambia.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un código activo, vigente y perteneciente a la tienda del vendedor, **cuando** se valida, **entonces** el sistema debe responder valid: true, mostrar la información del pedido y mantener el código en estado ACTIVE.
- **Dado** un código inexistente, expirado, utilizado o invalidado, **cuando** se valida, **entonces** el sistema debe responder valid: false con un error tipificado.
- **Dado** un código asociado a otra tienda, **cuando** el vendedor intenta validarlo, **entonces** el sistema debe responder con el motivo WRONG_STORE.
- **Dado** que se realizan múltiples intentos fallidos mediante código corto, **cuando** se supera el límite configurado, **entonces** el sistema debe aplicar rate limiting.

UC-FU-04. Confirmar entrega mediante código

Actor principal: vendedor.

Disparador: solicitud POST /fulfillment/codes/confirm.

Precondiciones: el código debe estar en estado ACTIVE, no haber expirado y pertenecer a una tienda donde el vendedor esté autorizado.

Flujo principal: el vendedor solicita la confirmación de la entrega. El sistema vuelve a validar todas las condiciones del código. En una misma transacción, cambia su estado a USED, crea un único registro de entrega con método QR y registra el evento fulfillment.delivery.confirmed en el Outbox. También almacena la acción en auditoría. Posteriormente, el evento es publicado en Azure Service Bus.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un código activo y válido, **cuando** el vendedor confirma la entrega, **entonces** el código debe cambiar a USED, debe crearse un registro con método QR y debe publicarse fulfillment.delivery.confirmed.
- **Dado** un código ya utilizado, **cuando** se intenta confirmar nuevamente, **entonces** no debe crearse una segunda entrega ni publicarse un evento duplicado.

- **Dado** un código expirado o invalidado, **cuando** se intenta confirmar la entrega, **entonces** el sistema debe rechazar la operación con el motivo correspondiente.

Evento publicado: fulfillment.delivery.confirmed, con los identificadores del pedido, comprador y tienda, el método QR y la fecha de entrega.

UC-FU-05. Registrar entrega manual

Actor principal: vendedor con permiso elevado o administrador.

Disparador: solicitud POST /fulfillment/orders/{orderId}/manual-delivery.

Precondiciones: el usuario debe contar con el permiso requerido, el pedido debe pertenecer a una tienda en la que esté autorizado y debe proporcionar un motivo.

Flujo principal: el usuario solicita la entrega manual e indica el motivo correspondiente. El sistema verifica sus permisos y su relación con la tienda. En una misma transacción, marca como USED el código asociado, si existe, crea el registro de entrega con método MANUAL, almacena el motivo y la nota opcional y registra fulfillment.delivery.confirmed en el Outbox. La operación también queda registrada en auditoría.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un vendedor con permiso elevado y un motivo válido, **cuando** registra la entrega manual, **entonces** debe crearse una entrega con método MANUAL y publicarse fulfillment.delivery.confirmed.
- **Dado** que no se proporciona el motivo, **cuando** se intenta registrar la entrega, **entonces** el sistema debe responder con estado 400.
- **Dado** un vendedor sin el permiso requerido, **cuando** intenta registrar la entrega manual, **entonces** el sistema debe responder con estado 403.

Evento publicado: fulfillment.delivery.confirmed, utilizando method: "MANUAL".

UC-FU-06. Registrar entrega fallida

Actor principal: vendedor.

Disparador: solicitud POST /fulfillment/orders/{orderId}/delivery-failure.

Precondiciones: el pedido debe pertenecer a una tienda en la que el vendedor esté autorizado. El motivo debe corresponder a uno de los valores definidos y, si se selecciona OTHER, debe proporcionarse una descripción.

Flujo principal: el vendedor registra el motivo por el cual el pedido no pudo ser entregado. El sistema valida su autorización y la información recibida. En una misma transacción, guarda el fallo y registra el evento fulfillment.delivery.failed en el Outbox. El código de retiro no cambia a estado USED. La acción también queda registrada en auditoría.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un motivo válido, **cuando** el vendedor registra la entrega fallida, **entonces** el sistema debe almacenar la novedad y publicar fulfillment.delivery.failed.
- **Dado** el motivo OTHER sin una descripción adicional, **cuando** se intenta registrar el fallo, **entonces** el sistema debe responder con estado 400.
- **Dado** un vendedor sin autorización sobre la tienda, **cuando** intenta registrar el fallo, **entonces** el sistema debe rechazar la operación.

Evento publicado: fulfillment.delivery.failed, con los identificadores del pedido y comprador y el motivo registrado.

UC-FU-07. Expirar códigos vencidos

Actor principal: proceso programado del sistema.

Disparador: ejecución periódica del job de expiración.

Precondiciones: deben existir códigos en estado ACTIVE cuya fecha expiresAt sea menor o igual a la fecha y hora actuales.

Flujo principal: el proceso consulta los códigos activos vencidos. Por cada uno, inicia una transacción, cambia su estado a EXPIRED y registra el evento fulfillment.qr.expired en el Outbox. Posteriormente, el evento se publica en Azure Service Bus.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un código activo cuya fecha de expiración ya pasó, **cuando** se ejecuta el proceso, **entonces** debe cambiar a EXPIRED y publicarse fulfillment.qr.expired una sola vez.
- **Dado** un código en estado USED o INVALIDATED, **cuando** se ejecuta el proceso, **entonces** su estado no debe modificarse.
- **Dado** un código que ya está expirado, **cuando** el proceso vuelve a ejecutarse, **entonces** no debe generarse un evento duplicado.

Evento publicado: fulfillment.qr.expired, con los identificadores del pedido y comprador.

UC-FU-08. Invalidar código por cancelación

Actor principal: Order & Communication Service.

Disparador: recepción del evento order.order.cancelled.

Precondiciones: debe existir información del pedido en Fulfillment.

Flujo principal: Fulfillment recibe el evento de cancelación y busca el código asociado. Si se encuentra en estado ACTIVE, lo cambia a INVALIDATED. Si ya se encuentra en un estado final, conserva su estado. Si el código está USED, la entrega no se revierte y se registra la inconsistencia en auditoría.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un código en estado ACTIVE, **cuando** llega el evento de cancelación, **entonces** debe cambiar a INVALIDATED.
- **Dado** un código ya INVALIDATED o EXPIRED, **cuando** se procesa nuevamente la cancelación, **entonces** el proceso no debe fallar ni cambiar su estado.
- **Dado** un código en estado USED, **cuando** llega la cancelación, **entonces** la entrega no debe revertirse y la inconsistencia debe registrarse.

UC-FU-09. Consultar estado de Fulfillment por pedido

Actor principal: comprador, vendedor o usuario de soporte autorizado.

Disparador: solicitud GET /fulfillment/orders/{orderId}.

Precondiciones: el usuario debe estar autorizado para consultar la información del pedido.

Flujo principal: el usuario solicita el estado del proceso de retiro. El sistema valida sus permisos y consulta el código, la entrega y cualquier fallo registrado. Como resultado, retorna el estado del código, la fecha de expiración, el método de entrega, la fecha de entrega y la excepción asociada, si existe.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un pedido con información registrada en Fulfillment, **cuando** un usuario autorizado lo consulta, **entonces** debe recibir el estado actual del proceso de retiro.
- **Dado** un pedido que no existe en Fulfillment, **cuando** se consulta, **entonces** el sistema debe responder con estado 404.
- **Dado** un usuario sin autorización, **cuando** intenta consultar el pedido, **entonces** el sistema debe rechazar la solicitud.

UC-FU-10. Consultar historial de entregas por tienda

Actor principal: vendedor o administrador.

Disparador: solicitud GET /fulfillment/stores/{storeId}/deliveries.

Precondiciones: el usuario debe estar autorizado para consultar la tienda.

Flujo principal: el usuario solicita el historial de entregas de una tienda. El sistema valida su autorización y aplica los filtros indicados, como método de entrega, rango de fechas o vendedor. Finalmente, retorna los registros de forma paginada y ordenada.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un vendedor autorizado en la tienda, **cuando** consulta el historial, **entonces** debe recibir las entregas paginadas de acuerdo con los filtros aplicados.
- **Dado** un administrador autorizado, **cuando** consulta las entregas de una tienda, **entonces** debe obtener la información solicitada.
- **Dado** un usuario sin acceso a la tienda, **cuando** intenta consultar el historial, **entonces** el sistema debe responder con estado 403.

11.6. Notifications Service

UC-NO-01. Procesar y enviar una notificación

Actor principal: microservicio emisor y Notifications Service.

Disparador: recepción de un evento de negocio o solicitud interna autorizada.

Precondiciones: el evento debe estar contemplado en el catálogo de notificaciones e incluir información suficiente para identificar al destinatario.

Flujo principal: Notifications recibe el evento, identifica el tipo de notificación, determina el destinatario, selecciona los canales habilitados, construye el contenido y realiza los intentos de envío.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un evento reconocido con destinatario identificable, **cuando** se procesa, **entonces** el sistema debe construir y enviar la notificación mediante los canales configurados.
- **Dado** un evento sin la información necesaria para determinar el destinatario, **cuando** se procesa, **entonces** no debe enviarse una notificación a un usuario incorrecto.
- **Dado** un evento ya procesado con la misma clave de idempotencia, **cuando** vuelve a recibirse, **entonces** no debe producir notificaciones duplicadas.

UC-NO-02. Consultar y gestionar notificaciones internas

Actor principal: usuario autenticado.

Disparador: el usuario accede a su bandeja de notificaciones.

Precondiciones: el usuario debe estar autenticado.

Flujo principal: el sistema consulta las notificaciones asociadas al usuario, presenta su estado y permite marcar una o todas como leídas.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un usuario autenticado, **cuando** consulta la bandeja, **entonces** debe recibir únicamente sus propias notificaciones.
- **Dado** una notificación no leída, **cuando** el usuario la marca como leída, **entonces** debe actualizarse su estado.
- **Dado** varias notificaciones pendientes, **cuando** el usuario selecciona marcar todas como leídas, **entonces** todas deben actualizarse.

- **Dado** notificaciones sin leer, **cuando** se consulta el contador, **entonces** debe retornar la cantidad correcta.

UC-NO-03. Gestionar dispositivos y preferencias

Actor principal: usuario autenticado.

Disparador: el usuario registra un dispositivo o modifica sus preferencias.

Precondiciones: el usuario debe tener una sesión válida.

Flujo principal: el usuario registra o elimina un token FCM y selecciona los canales o tipos de notificación que desea tener activos.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un token FCM válido, **cuando** el usuario lo registra, **entonces** debe quedar asociado a su cuenta.
- **Dado** un dispositivo existente, **cuando** el usuario elimina su token, **entonces** debe dejar de recibir notificaciones push.
- **Dado** nuevas preferencias válidas, **cuando** se guardan, **entonces** deben aplicarse a las notificaciones posteriores.

11.7. Reporting & Analytics Service

UC-RA-01. Procesar eventos para generar indicadores

Actor principal: sistema.

Disparador: recepción de eventos desde Azure Service Bus.

Precondiciones: el evento debe corresponder a un tipo reconocido por Reporting & Analytics.

Flujo principal: el servicio consume el evento, valida que no haya sido procesado previamente y actualiza las proyecciones utilizadas para calcular los indicadores.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un evento válido no procesado, **cuando** el servicio lo consume, **entonces** debe actualizar la información analítica correspondiente.

- **Dado** el mismo evento recibido nuevamente, **cuando** se procesa, **entonces** no debe duplicar los indicadores.
- **Dado** que se requiere información de otro dominio, **cuando** se construye un indicador, **entonces** no debe consultarse directamente la base de datos externa.

UC-RA-02. Consultar KPIs y métricas

Actor principal: analista o administrador.

Disparador: acceso al panel de analítica.

Precondiciones: el usuario debe tener un rol autorizado.

Flujo principal: el usuario consulta el resumen de KPIs, las métricas de latencia y la información de procesamiento de eventos.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un analista autorizado, **cuando** consulta el panel, **entonces** debe visualizar los KPIs disponibles.
- **Dado** información histórica suficiente, **cuando** consulta latencia o eventos, **entonces** debe recibir los valores agregados correspondientes.
- **Dado** un usuario sin el rol requerido, **cuando** intenta consultar el panel, **entonces** el sistema debe denegar el acceso.

UC-RA-03. Consultar la salud de la plataforma

Actor principal: analista o administrador.

Disparador: consulta del módulo de monitoreo.

Precondiciones: el usuario debe contar con autorización.

Flujo principal: el sistema recopila y presenta la información conocida sobre el estado de los microservicios, los despliegues en Azure Container Apps y Azure Service Bus.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un usuario autorizado, **cuando** consulta el monitoreo rápido, **entonces** debe recibir una vista consolidada del estado de los servicios.

- **Dado** un servicio con una falla detectada, **cuando** se consulta la salud, **entonces** debe mostrarse su estado no saludable.
- **Dado** una consulta del bus de eventos, **cuando** la información se encuentra disponible, **entonces** debe mostrarse su estado operativo.

11.8. API Gateway

UC-GW-01. Autenticar, autorizar y enrutar solicitudes

Actor principal: usuario autenticado.

Disparador: solicitud REST a una ruta protegida.

Precondiciones: el usuario debe presentar un token válido de Firebase Authentication.

Flujo principal: el Gateway valida el token, consulta o recupera de caché el contexto del usuario, agrega los encabezados internos y dirige la solicitud al microservicio correspondiente.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un token válido, **cuando** el usuario accede a una ruta autorizada, **entonces** la solicitud debe llegar al servicio correspondiente con su contexto.
- **Dado** un token inválido o vencido, **cuando** se accede a una ruta protegida, **entonces** la solicitud debe rechazarse.
- **Dado** un usuario sin el rol requerido, **cuando** intenta acceder a una funcionalidad restringida, **entonces** el Gateway debe denegar el acceso.
- **Dado** un contexto disponible en Redis, **cuando** se procesa una nueva solicitud dentro del TTL, **entonces** debe reutilizarse la información almacenada.

UC-GW-02. Proteger rutas internas y limitar solicitudes

Actor principal: cliente externo.

Disparador: intento de acceso a una ruta interna o exceso de solicitudes.

Flujo principal: el Gateway identifica rutas bloqueadas y controla la cantidad de solicitudes realizadas por usuario o dirección IP.

Criterios de aceptación:

- **Dado** un cliente externo, **cuando** intenta acceder a una ruta interna o Swagger de un microservicio, **entonces** la solicitud debe bloquearse.
- **Dado** un usuario o IP que supera las 60 solicitudes dentro de 60 segundos, **cuando** realiza solicitudes adicionales, **entonces** el Gateway debe aplicar la limitación configurada.

UC-GW-03. Gestionar WebSockets y webhook de Wompi

Actor principal: usuario autenticado o Wompi.

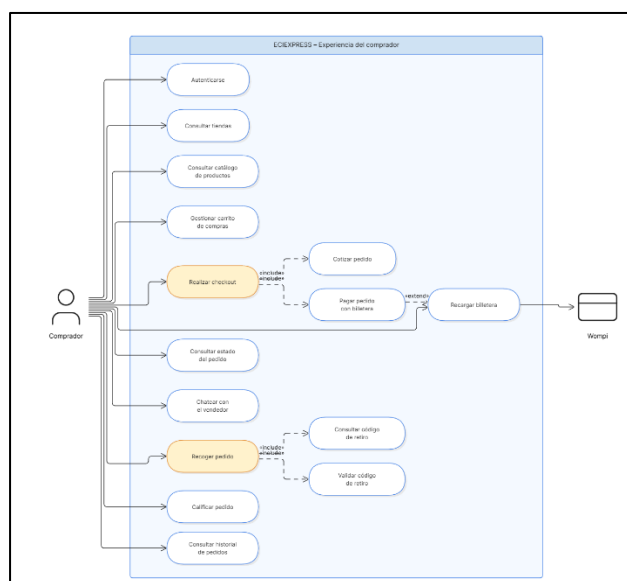
Disparador: conexión Socket.IO o recepción de un webhook.

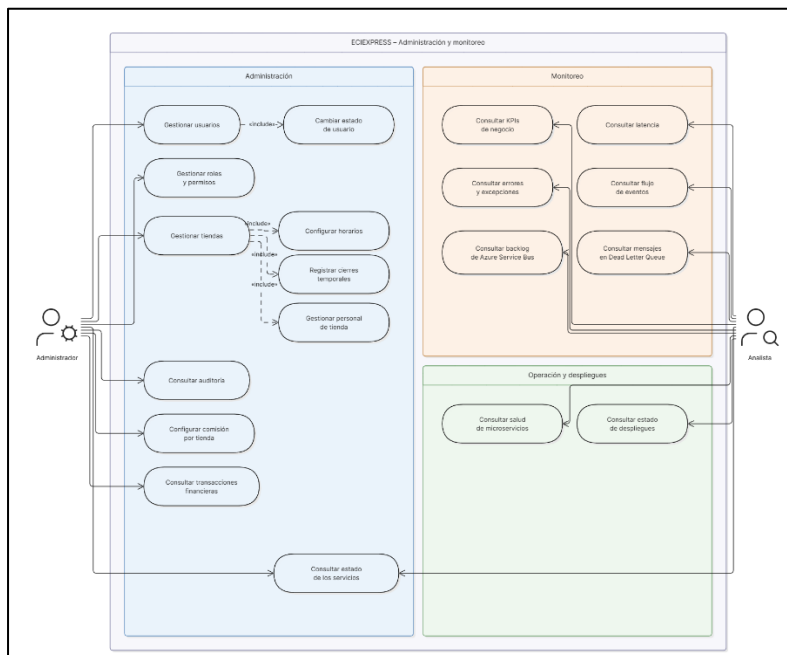
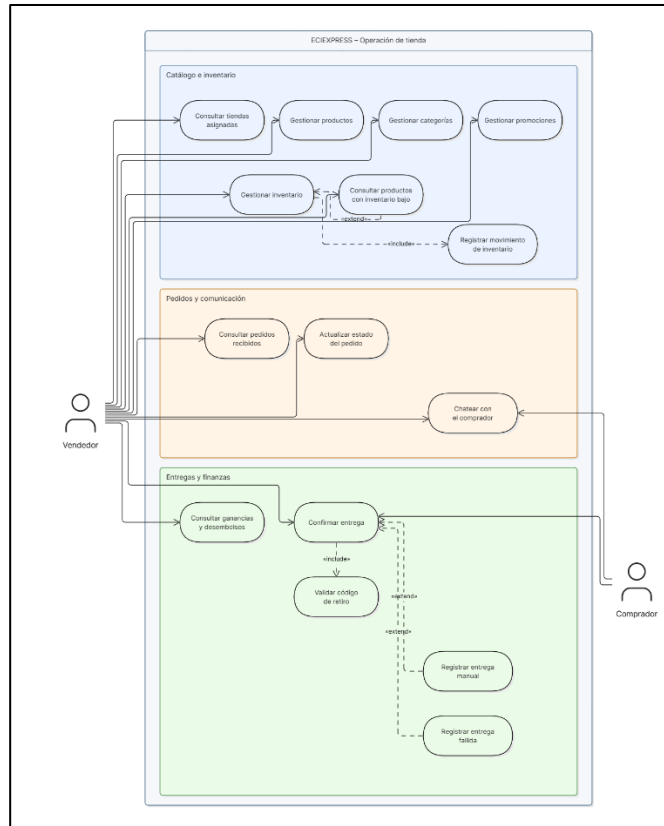
Flujo principal: el Gateway dirige las conexiones en tiempo real a Orders o Notifications. Para Wompi, recibe la solicitud pública y reenvía el cuerpo original a Financial Service.

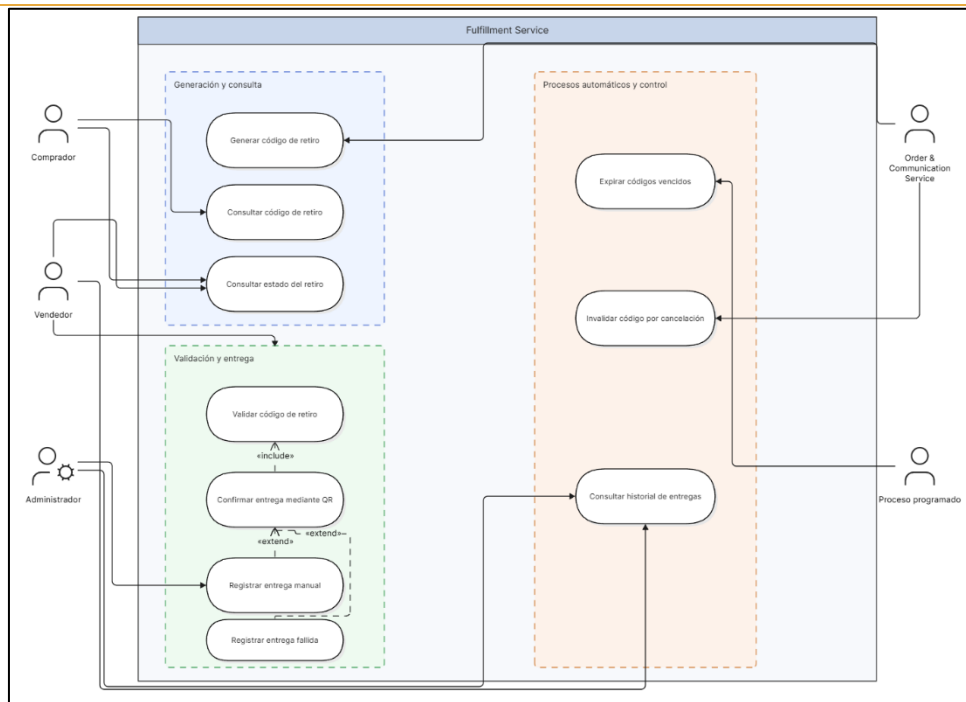
Criterios de aceptación:

- **Dado** un usuario autenticado, **cuando** inicia una conexión WebSocket válida, **entonces** debe ser dirigida al servicio correspondiente.
- **Dado** un webhook recibido desde Wompi, **cuando** se reenvía a Financial, **entonces** debe conservarse el cuerpo original requerido para validar la firma.

12. Diagramas de casos de uso







13. Dependencias

ECIEXPRESS está compuesto por microservicios independientes que conservan la responsabilidad sobre su propio dominio y su propia base de datos. Sin embargo, algunos procesos de negocio requieren información o resultados generados por otros componentes.

Estas dependencias se resuelven mediante dos mecanismos principales:

- **Comunicación síncrona mediante REST**, utilizada cuando un servicio necesita una respuesta inmediata para continuar una operación.
- **Comunicación asíncrona mediante eventos publicados en Azure Service Bus**, utilizada para propagar cambios de estado y coordinar procesos sin generar un acoplamiento directo entre los servicios.

13.1. Dependencias funcionales entre módulos

Fulfillment Service

Fulfillment depende de Order & Communication para conocer los cambios relevantes en el ciclo de vida de los pedidos.

Cuando recibe el evento `order.order.confirmed`, genera el código de retiro asociado al pedido. Cuando consume `order.order.cancelled`, invalida el código activo para impedir que pueda utilizarse después de la cancelación.

También depende de Identity & Administration para mantener la información necesaria sobre las tiendas y el personal autorizado. Los eventos relacionados con la creación de tiendas y los cambios de staff permiten actualizar sus proyecciones locales y validar que un vendedor esté autorizado para operar sobre una tienda.

Notifications Service

Notifications depende de los eventos publicados por los demás dominios de la plataforma. Consume eventos de Identity, Products, Order, Financial y Fulfillment para determinar cuándo debe informar una novedad, quién es el destinatario y qué canales deben utilizarse.

Esta dependencia es exclusivamente mediante eventos. Notifications no debe acceder directamente a las bases de datos de los servicios emisores.

Reporting & Analytics Service

Reporting & Analytics depende de los eventos generados por todos los microservicios de negocio. A partir de esta información construye indicadores, métricas operativas y datos relacionados con la salud del sistema.

El servicio funciona como consumidor de eventos y no modifica los procesos de negocio ni consulta directamente las bases de datos de otros dominios.

Products Management Service

Products depende de Identity & Administration para conocer la creación y existencia de las tiendas.

Cuando se crea un nuevo punto de venta, el evento `identity.store.created` permite preparar la información o estructura necesaria para administrar su catálogo, inventario y promociones.

Order & Communication Service y Products Management Service

Order y Products requieren validar información administrativa antes de completar determinadas operaciones. Para ello, utilizan servicios internos de Identity & Administration.

Entre las validaciones se encuentran:

- comprobar que una tienda exista y esté disponible;
- verificar que un usuario exista y se encuentre activo;
- consultar la relación entre un vendedor y una tienda;
- confirmar los roles o permisos necesarios para una operación.

Estas consultas se realizan mediante APIs internas autorizadas, sin acceder directamente a la base de datos de Identity.

API Gateway

El API Gateway depende de Firebase Authentication para validar la identidad de los usuarios y de Identity & Administration para obtener su perfil, roles, permisos y tiendas asociadas.

Con esta información, el Gateway construye el contexto del usuario y lo agrega a las solicitudes antes de dirigirlas al microservicio correspondiente.

13.2 Resumen de dependencias internas

Módulo dependiente	Componente del que depende	Mecanismo
Fulfillment	Order & Communication	Evento order.order.confirmed
Fulfillment	Order & Communication	Evento order.order.cancelled
Fulfillment	Identity & Administration	Eventos de tiendas y personal
Notifications	Todos los dominios de negocio	Eventos en Azure Service Bus
Reporting & Analytics	Todos los dominios de negocio	Eventos en Azure Service Bus
Products Management	Identity & Administration	Evento identity.store.created
API Gateway	Identity & Administration	REST interno
API Gateway	Firebase Authentication	Validación de token

13.3. Dependencias externas

ECIEXPRESS también depende de servicios externos necesarios para la autenticación, los pagos y la comunicación asíncrona.

Firestore Authentication

Firestore Authentication es el proveedor externo de identidad de la plataforma. Se utiliza para registrar y autenticar a los usuarios y validar los tokens enviados en las solicitudes.

ECIEXPRESS no almacena contraseñas, por lo que la disponibilidad de Firestore es necesaria para los procesos de inicio de sesión y validación de identidad.

Wompi

Wompi es la pasarela de pagos utilizada por Financial Service para gestionar las recargas de la billetera digital, incluyendo las operaciones realizadas mediante PSE.

La integración depende de:

- la creación de transacciones;
- la consulta de instituciones financieras para PSE;
- la recepción de webhooks;
- la validación de la firma SHA-256;
- la confirmación del resultado de los pagos.

Azure Service Bus

Azure Service Bus es la infraestructura de mensajería asíncrona utilizada por los microservicios. Los eventos se publican y consumen mediante el tópico `eciexpress_events`, siguiendo un modelo de publicación y suscripción.

Esta dependencia permite desacoplar procesos como pagos, generación de códigos, entregas, notificaciones, auditoría y analítica.

PostgreSQL

Cada microservicio utiliza una base de datos PostgreSQL propia para almacenar la información correspondiente a su dominio. Aunque se emplea la misma tecnología, las bases de datos permanecen separadas y ningún servicio puede consultar directamente la información de otro.

Redis

Redis es utilizado por el API Gateway para almacenar temporalmente el contexto de los usuarios y reducir las consultas repetitivas a Identity & Administration. Si Redis no se encuentra disponible, el Gateway contempla una degradación temporal hacia caché en memoria.

14. Glosario

Término	Definición
Actor	Persona, sistema externo, microservicio o proceso automático que interactúa con ECIEXPRESS para ejecutar una acción o iniciar un proceso.
Caso de uso (UC)	Descripción estructurada de una interacción entre uno o varios actores y el sistema para alcanzar un objetivo. Incluye actor, disparador, precondiciones, flujo, reglas relacionadas y criterios de aceptación.
Historia de usuario (HU)	Descripción breve de una necesidad desde la perspectiva de un actor, expresada normalmente mediante la estructura: "Como..., quiero..., para..."
Requerimiento funcional (RF)	Capacidad o comportamiento que el sistema debe ofrecer para satisfacer una necesidad de los usuarios o del negocio.
Requerimiento no funcional (RNF)	Condición de calidad o restricción que define cómo debe operar el sistema, por ejemplo, en seguridad, disponibilidad, rendimiento, trazabilidad o mantenibilidad.
Regla de negocio (RN)	Condición obligatoria que limita o determina el comportamiento de una funcionalidad, independientemente de la interfaz o tecnología utilizada.
Precondición	Estado o condición que debe cumplirse antes de iniciar un caso de uso.
Flujo principal	Secuencia esperada de pasos que sigue un caso de uso cuando se ejecuta correctamente.
Flujo alternativo	Secuencia diferente al flujo principal que se presenta ante una condición válida o una decisión del actor.
Flujo de excepción	Secuencia que describe el comportamiento del sistema cuando ocurre un error, incumplimiento de una regla o condición no válida.
API	Interfaz que permite la comunicación entre componentes mediante solicitudes y respuestas definidas.

API Gateway	Punto de entrada único al backend de ECIEXPRESS. Valida la autenticación, agrega el contexto del usuario y enruta las solicitudes hacia los microservicios internos.
BFF — Backend for Frontend	Capa de backend que adapta e integra los servicios internos según las necesidades del cliente web. En ECIEXPRESS esta responsabilidad se encuentra asociada al API Gateway.
Microservicio	Componente independiente responsable de un dominio específico del sistema, con lógica y almacenamiento propios.
Comunicación síncrona	Interacción en la que un componente realiza una solicitud y espera una respuesta inmediata para continuar el proceso. En ECIEXPRESS se implementa principalmente mediante REST.
Comunicación asíncrona	Interacción en la que un componente publica un mensaje sin esperar una respuesta inmediata del consumidor.
Evento de negocio	Mensaje que informa que ocurrió un hecho relevante en el sistema, como la confirmación de un pedido, la aprobación de un pago o la entrega de una compra.
Bus de eventos	Infraestructura utilizada para publicar y consumir eventos de forma asíncrona. En ECIEXPRESS se implementa mediante Azure Service Bus y el tópico eciexpress_events.
Publicador / Publisher	Componente que genera y publica un evento en el bus de mensajería.
Consumidor / Subscriber	Componente que recibe y procesa eventos publicados por otros servicios.
Transactional Outbox / Outbox transaccional	Patrón que registra un evento dentro de la misma transacción de base de datos que produce el cambio de negocio, para publicarlo posteriormente de forma confiable.
Idempotencia	Propiedad que permite repetir una solicitud o procesar nuevamente un evento sin producir efectos duplicados.
Idempotency-Key	Identificador asociado a una solicitud o evento que permite reconocer si ya fue procesado y evitar duplicados.
Correlation ID / X-Correlation-Id	Identificador propagado entre solicitudes, logs y eventos para seguir una operación a través de varios componentes.
Proyección local	Representación local de información perteneciente a otro dominio, actualizada mediante eventos para evitar consultas síncronas frecuentes.
RBAC	Modelo de control de acceso basado en roles. En ECIEXPRESS contempla los roles BUYER, VENDOR, ADMIN y ANALYST.
Firebase Authentication	Servicio externo utilizado como fuente de verdad para la autenticación y las credenciales de los usuarios.
Wompi	Pasarela de pagos utilizada para gestionar recargas de la billetera

	digital y medios como PSE.
Webhook	Solicitud enviada por un sistema externo para informar un evento. En ECIEXPRESS, Wompi utiliza webhooks para comunicar el resultado de las transacciones.
Azure Service Bus	Servicio de mensajería utilizado para la comunicación asíncrona entre los microservicios de ECIEXPRESS.
Azure Container Apps	Servicio de Azure utilizado para desplegar y ejecutar los contenedores de los componentes del sistema.